



康波中的价格波动

人生发财靠康波

康波在现实中的表现就是价格波动，价格波动规律为我们提供了宏观对冲和人生财富规划的密码。在研究了长期的价格波动规律之后，本文还对 2016 至 2018 年的世界大宗商品价格波动做了预测。

康波就是价格波动

我们对康波的认识：1、每一个康波是指一个相当长时期的总的价格的上升或总的价格的下降。2、价格的长期波动不是自己产生的，是资本主义体系本质的结果；3、每一个康波又嵌套着几个库兹涅茨周期和几个朱格拉周期。4、上述特征决定了康波就是国际宏观对冲的根本理论。

康波中价格剧烈波动的原因

康波价格的剧烈波动主要集中于从衰退到萧条的阶段，这是由于 1、当效率提升放缓时，供需的原有平衡边际上发生了变化；2、长鞭效应。

康波中的能源和金属价格

1、不能用当期供需来解释能源和金属价格，康波中的价格冲击是一个累积的结果，是劳动生产率下降，长鞭效应和追赶国工业化的共同结果；2、工业化起飞国家的资源消耗会呈现出一个倒 U 型的结构，在其边际爬升的时候，对资源价格影响最大。3、短期的资源消费增速遵从于朱格拉周期，所以短期的价格波动是与经济增长率相关的。

康波中的太阳黑子和农业

1、太阳黑子以一种未知的原因影响着人类的情绪和商业行为，从而成为三周期嵌套天道中的决定因素。2、农业价格并未表现出明显的长周期波动特点，反而倒是受到施瓦贝循环的直接影响，更直接的是厄尔尼诺循环。

康波中的黄金价格

1、黄金理论上就是大宗商品的一般等价物。2、在康波的萧条，回升及衰退阶段，黄金价格与实际利率的负相关真实存在，但在繁荣期，这种关系基本不存在，甚至相反。

第五次康波中的价格波动

1、2002 年之后，大宗商品经历了一个长达 10 年的牛市，2008 年和 2011 年视为大宗商品牛市的双头，自 2012 年之后，大宗商品一直在熊市中运行。2、经历了 2008 年的康波一次冲击之后，2015 年之后康波应进入二次冲击阶段并向萧条转换，衰退和萧条的连接点一定是一个康波大宗商品价格的最低点，即 2016 至 2018 年之间是商品价格转换点；3、从中周期的意义上看，每轮中周期大宗商品都会出现一次波段行情，这个行情大概率都会出现在第三库存周期位置。4、2016 年第三库存周期启动，大宗商品价格中级反弹，全球将经历一次小型滞胀。

投资策略

周金涛

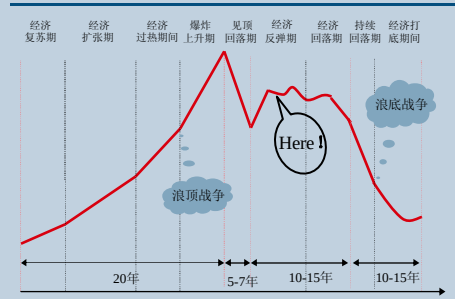
zhoujintao@csc.com.cn

010-85130831

执业证书编号：S1440510120017

发布日期：2015 年 9 月 16 日

经典长波的九阶段的示意图





目录

前言：人生发财靠康波	5
一、康波周期概述	6
1.1 有关康波时期的各种划分方法	6
1.2 当前对康波的基本认识	7
1.3 康波中的增长与通胀	7
二、康波中的价格现象	11
2.1 康波中的价格现象	11
2.2 康波中商品价格牛熊的原因	13
2.3 康波衰退和萧条期的滞胀和通缩	15
三、康波中的能源和有色金属	16
3.1 康波中的能源问题	16
3.2 康波中的工业金属	错误!未定义书签。
四、康波中的农业和太阳黑子	错误!未定义书签。
4.1 太阳黑子周期与康波	错误!未定义书签。
4.2 农产品价格的周期属性	错误!未定义书签。
五、康波中的黄金	错误!未定义书签。
六、第五次康波的价格波动	错误!未定义书签。
6.1 关于第五次康波周期的研究	错误!未定义书签。
6.2 关于第五次康波周期中的价格波动	错误!未定义书签。
6.3 关于大宗商品的中级反弹	错误!未定义书签。
6.4 关于第五次康波周期中价格研究的后续问题	错误!未定义书签。



图表目录

图 1: 经典长波的九阶段的示意图.....	错误!未定义书签。
图 2: 第四波长波衰退下的日本 CPI 和 GDP	9
图 3: 月度工业增加值产出缺口: 美国.....	9
图 4: 美国的工业产出和产能利用率.....	10
图 5: 价格的冲击性波动	11
图 6: 美国经济增长与物价的长期波动.....	错误!未定义书签。
图 7: 日本经济增长与物价的长期波动.....	12
图 8: 全球黄金-原油价格比率	13
图 9: 全要素生产率、资本投入与劳动力投入对于产出增长的贡献	13
图 10: 技术进步 (全要素生产率, TFP) 与经济周期: 美国	14
图 11: 越是远离最终消费的生产过程, 价格波动就越为显著;同时上下游的背离时有出现	14
图 12: 全球产业链及其相关性	15
图 13: 康波各个阶段的价格表现	15
图 14: 美国一次能源供给对国民生产总值的弹性值.....	16
图 15: 日本一次能源供给对国民生产总值的弹性值.....	17
图 16: 美国能源消耗量 (千吨油当量) 以及 10 年复合增长速度 (%)	17
图 17: 美国一次能源消费增速和产出缺口.....	错误!未定义书签。
图 18: 日本一次能源消费增速和产出缺口.....	错误!未定义书签。
图 19: 中国一次能源消费增速和产出缺口.....	错误!未定义书签。
图 20: 石油价格、铜价和美国产出缺口.....	错误!未定义书签。
图 21: 石油价格、锌价和美国产出缺口.....	错误!未定义书签。
图 22: 石油价格、铝价和美国产出缺口.....	错误!未定义书签。
图 23: 1749 年至今的 23 个施瓦贝循环和 4 个吉村循环.....	错误!未定义书签。
图 24: 1782 年至今的太阳黑子周期与康德拉季耶夫波动周期.....	错误!未定义书签。
图 25: 1886-2013 年太阳黑子数量与玉米价格涨跌幅关系.....	错误!未定义书签。
图 26: 1981-2013 年太阳黑子数量与大豆价格涨跌幅关系.....	错误!未定义书签。
图 27: 1960-2013 年太阳黑子数量与大豆价格涨跌幅关系.....	错误!未定义书签。
图 28: 1960-2013 年太阳黑子数量与食糖价格涨跌幅关系.....	错误!未定义书签。
图 29: 1866-2014 年太阳黑子数、小麦价格涨跌幅和小麦产量.....	错误!未定义书签。
图 30: 图厄尔尼诺循环与农业价格.....	错误!未定义书签。
图 31: 全球黄金价格的长期走势	错误!未定义书签。
图 32: 全球黄金实际价格的长期趋势.....	错误!未定义书签。
图 33: 黄金价格同比增速与美国 CPI 同比增速	错误!未定义书签。
图 34: 黄金价格与美国 CPI 指数比率	错误!未定义书签。
图 35: 全球黄金-原油价格比率	错误!未定义书签。
图 36: 黄金价格与美国实际利率	错误!未定义书签。
图 37: 黄金与金属价格指数的对比.....	错误!未定义书签。
图 38: 黄金价格与工业原料指数的对比.....	错误!未定义书签。
图 39: 黄金价格与油脂价格的对比.....	错误!未定义书签。



图 40: 黄金价格与 CRB 现货指数.....	错误!未定义书签。
图 41: 康波的商品牛熊	错误!未定义书签。
图 42: 第五次康波周期中商品的牛熊转换.....	错误!未定义书签。
图 43: 每一次康波衰退向萧条的转换都是一个价格低点.....	错误!未定义书签。
图 44: 商品价格随中周期的波动	错误!未定义书签。
表 1: 有关康波时期的各种划分法.....	6
表 2: 世界经济史上的五轮康波: 1782~2015 年.....	7
表 3: 1755 年至今的各太阳黑子活动周期.....	错误!未定义书签。
表 4: 第一库存周期上行期: 美国大类资产收益率表现	错误!未定义书签。
表 5: 第二库存周期上行期: 美国大类资产收益率表现.....	错误!未定义书签。
表 6: 第三库存周期上行期: 美国大类资产收益率表现.....	错误!未定义书签。



前言：人生发财靠康波

关于康德拉季耶夫周期的研究，上一个活跃期是在 20 世纪的 70 年代，事实上，那是第四波康波的衰退和萧条阶段。而在 2005 年之后，我们一直致力于康波理论的研究，在 2008 年美国次贷危机之后，也有一些经济周期的著作出现，但大部分并不涉及对康波的系统论述。

2014 年中期之后，我们有一个切身的感受，当房地产作为一类资产的投资价值渐渐淡去之后，中国庞大的货币面临着方向的选择，我们当时即有一个判断，随着中国步入工业化的后期，中国已经开始进入宏观对冲时代。但中国的宏观对冲研究依然处于一个懵懂阶段，自 2005 年以来，我们一直致力于中国的工业化和经济周期理论研究，我们一直有一个愿望，即建立一套适用于中国的经济周期理论体系，而这套理论体系的目的，是为了宏观对冲，并非是一种学院式研究。

以我们对康波的理解，虽然一般在康波进入衰退之后才更容易引起人们对这一理论的重视。但事实上人生就是一次康波，康波的形成，是人的集体行为的结果，而这种集体行为决定于人的代际更迭。康波研究者曾指出：

康波依赖于使用资本设备的生产方法，依赖于资本设备和建筑的寿命，以及依赖于人们在经济部门中移动的缓慢速度。长波因人们提前做计划的时间和他们对过去经济灾难记忆的时间的长度而加深，而这两个方面又在很大程度上决定于人的寿命的长度。在导致长波出现的这些因素中，没有一个是严重依赖更快的通讯或技术变化的细节。--杰伊.W.福雷斯特

所以，康波的长度是一个甲子。而对于一个人的一生来讲，其出生在康波的那个时点，就注定了人一生的经济轨迹，某种意义上看，人生的财富由康波注定，因为康波的本质表现是价格的波动，而人生的财富积累根本还是来源于资产价格的投资或投机，人生发财必然是靠康波，康波就是人生的财富规划。

上述对康波的基本认识指出了一个康波的本质，康波在现实中的表现就是康波中的价格波动，所以，康波中的价格波动规律为我们提供了宏观对冲和人生财富规划的密码，本文，就是从康波中的价格波动开始研究。而在研究了长期的价格波动规律之后，本文还对 2016 至 2018 年的世界大宗商品价格波动做了预测，相信这是未来三年最重要的机会所在了。

一、康波周期概述

对康波的早期研究是在 19 世纪末,俄国人帕尔乌斯已经发现了经济增长中的大体 50-60 年的长期波动,1913 年,荷兰经济学家范·盖尔德林提出经济发展中的大循环,其周期是 60 年。1919-1922 年,苏联经济学家康德拉季耶夫提出了长波假设,发表在《战时和战后时期的世界经济和经济波动》一书中。1924 年-1925 年他发表了题为《经济生活中的长周期》一文,奠定了康波研究的理论基础。从那时起到二战,是康波研究的活跃期,主要研究重点是统计证明和康波原因的定性分析。而在其后的 30 年内,康波研究一直沉寂,想来,那是第四波康波的繁荣阶段。1970 年代之后,康波的研究再度活跃,而彼时对康波的研究,肯定是源于第四波康波进入了衰退和萧条阶段,1970 年代之后的康波研究除了欧美的经济学家弗雷斯特、曼德尔、罗斯托之外,日本在这方面异军突起,最有成就的是筱原三代平。

1.1 有关康波时期的各种划分方法

表 1 是各个康波研究者对前四波康波的划分,需要注意的是,如果按照繁荣、衰退、萧条、回升这样四个阶段来划分康波,康波的顶指的是衰退期的结束,也就是说,繁荣和衰退是康波的上升期。而康波的谷指的是回升的结束,也就是说,萧条和回升是康波的下降期。从各种划分来看,康波基本上围绕着 50-60 年的周期循环。

表 1: 有关康波时期的各种划分法

		第一次长波谷顶		第二次长波谷顶		第三次长波谷顶		第四次长波谷顶	
康德拉季耶夫(1922)	A	1789	1814	1849	1873	1896	1920	-	-
	B	1970	1810/17	1844/51	1870/75	1890/96	1914/20	-	-
德沃尔夫(1929)		-	1825	1849/50	1873/74	1896	1913	-	-
范·西里亚西-旺特鲁普(1936)		1792	1815	1842	1873	1895	1913	-	-
熊彼特(1936)		1787	1813/14	1842/43	1869/70	1897/98	1924/25	-	-
科林·克拉克(1944)		-	-	1850	1875	1900	1929	1945	(1970?)
杜普里兹(1947-1978)		1789/92	1808/14	1846/51	1872/73	1895/96	1920	1939/46	1974
罗斯托(1978)		1790	1815	1848	1873	1896	1920	1935	1951
曼德尔(1980)		-	1826	1847	1873	1893	1913	1939/48	1967
范·杜因(1982)		-	-	1845	1872	1892	1929	1948	1973

注: A——根据批发物价水平, B——考虑了其他指标。学者名后的括号内为著作发表年份

资料来源:《从历史的长期波动来看现代世界经济-二十一世纪初将出现繁荣局面》,筱原三代平。

目前受到比较广泛认可的康波划分方法是荷兰经济学家雅各布·范杜因的划分。在他的划分中列出了有资本主义世界以来前四次康波的四阶段划分,以及标志性的技术创新。从表 2 中可以看出,第五次康波自 1982 年起进入回升阶段,1991 年之后进入繁荣,而根据我们对康波的理解,我们定位主导国美国繁荣的高点为康波繁荣的顶点,即 2000 年或 2004 年。2004 年之后,康波进入衰退阶段,而第五波康波的标志性技术创新为信息技术。



表 2：世界经济史上的五轮康波：1782~2015 年

长波(主导技术创新)	繁荣	衰退	萧条	回升
第一波(纺织工业和蒸汽机技术) (63 年)	1782~1802 年(20 年)	1815~1825 年(10 年) (战争 1802~1815)	1825~1836 年(11 年)	1836~1845 年(9 年)
第二波(钢铁和铁路技术) (47 年)	1845~1866 年(21 年)	1866~1873 年(7 年)	1873~1883 年(10 年)	1883~1892 年(9 年)
第三波(电气和重化工业) (56 年)	1892~1913 年(21 年)	1920~1929 年(9 年) (战争 1913-1920)	1929~1937 年(8 年)	1937~1948 年(11 年)
第四波(汽车和电子计算机) (43 年)	1948~1966 年(18)	1966~1973 年(7 年)	1973~1982 年(9)	1982~1991 年(9 年)
第五波(信息技术)	1991~2002 或 2004 年	2002 或 2004 -?	?	?

资料来源：1973 年以前参见雅各布·范杜因：“创新随时间的波动”，载外国经济学说研究会：《现代外国经济学论文选》（第 10 辑）[C]。北京：商务印书馆，1986 年；1973 年以后为陈漓高、齐俊妍所续。资料来源：陈漓高、齐俊妍：“信息技术的外溢与第五轮经济长波的发展趋势”[J]。《世界经济研究》，2007（7）；五轮世界经济长波进入衰退期的趋势、原因和特点分析，2011 年。第五波康波为周金涛划分。

1.2 当前对康波的基本认识

美国的伊斯伯丁对康波做了简单而又深刻的描述，这也基本上符合我们对康波的认识：1、每一个康波是指一个相当长时期的总的价格的上升或总的价格的下降。2、价格的长期波动不是自己产生的，而康德拉季耶夫认为这是资本主义体系本质的结果；3、每一个康波又嵌套着几个库兹涅茨周期和几个朱格拉周期。

康波的研究最初就是一种统计现象研究，支持长波假设的最有力的经验型证据来自价格序列。支持性的证据还可以在长期利率的运动、世界能源生产和创新中发现。有限的证据可以在工业生产、失业和投资中见到。所以，康波的根本问题还是世界资源品价格的长期波动问题，资源品价格又包括商品属性和金融属性两个方面。而这一点也决定了康波就是国际宏观对冲的根本理论。

为什么价格会呈现 50-60 年的周期波动，目前还是认为这是资本主义自身运动的结果，但到底是什么力量推动了资本主义的长期周期运动，依然没有统一的观点。关于康波根本推动力的理论，目前看有以下几种：1、创新说，即把长波归因于技术革命；2、货币说，即在金本位下由于黄金产量的变动带来货币量变化，从而带来价格变动；3、新的国家进入世界体系，包含战争革命等因素；4、初级产品及能源的供给限制。在康波推动力的研究中，熊彼特显然是最深远的，他提出了三周期嵌套模式，并且提出了创新导致康波的理论。

所以，康波的根本问题还是世界资源品价格的长期波动问题，资源品价格又包括商品属性和金融属性两个方面。而这一点也决定了康波研究的入手点就是康波中的价格波动。

1.3 康波中的增长与通胀

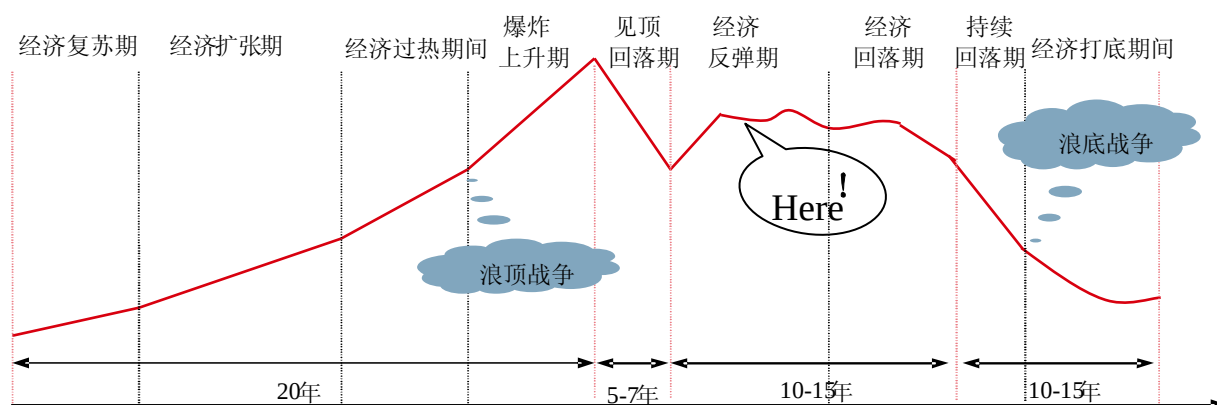
我们对于康波表象的基本认识，实际上就是康波中增长与通胀的关系。任何的周期的机制，都可以理解为价格对增长的反制，康波也不例外。但是康波中通胀对增长的抑制是十分暴力的，基本上以冲击的形式完成。而且，这种冲击要延续十年以上的时间，期间将经历两次重要的危机阶段。所以，增长与通胀的关系是划定康波阶段的核心问题。而这一点对宏观对冲的意义在于，在康波的框架中，不同阶段增长与通胀的关系是变化的，不是不变的，十年的经验甚至对后十年没有借鉴意义，而必须追溯到 50 年之前，才能更恰当。

在康波的繁荣阶段，往往高速增长与低通胀伴随，这可以解释为新的技术提高了效率，高增长并没有引发资源约束。而当新的技术对生产率的提升边际递减时，康波就进入了资源约束阶段。这种对康波进入衰退的解释是简单而牵强的，实际上，我们理解当效率降低时，资本主义体系仍然期望按照原有的增长速度运行，这就必然增加了资本投资。与此同时，新的引入资本主义发达体系的国家开始工业化，从而造成了资源需求的边际上升，而以前资源价格低位时供给没有充分准备，从而带来供需边际变化之间短期内不平衡，资源约束启动，价格迅速上升，这一点与资本收益率的下降契合在一起，就发生了经济冲击。在每一个康波的衰退阶段，衰退的前半期都是高速增长引发高通胀，而后半期都是滞胀，从衰退期到萧条期总是如此反复。康波从萧条向回升的转换本质上就是从滞胀向通缩的转换，此时经济增速不断下移，商品价格明显回落，通缩成为社会的共识，这个过程，也有十年之久。在衰退后半期，我们都将讨论世界经济陷入一种无奈的状态，对康波的研究也都往往在这个阶段发生。

从康波的形态来看，最复杂的就是衰退阶段，一般来讲，衰退阶段首先都会出现一个标志性的经济危机，比如第四波康波的 1971-1973 年布雷顿森林货币体系崩溃，2008 年美国的次贷危机，事实上都确认了康波进入衰退阶段，而在这个冲击阶段之后，世界都将迎来一个暂时的稳定阶段，即两次冲击之间的间歇期，间歇期的结束，一般是以发生新的冲击为标志。而我们看到，往往第二次冲击都更多的会发生在新兴经济体或者资源国，比如第四次康波萧条中陷入悲惨增长的拉美。在两次冲击后，康波进入萧条阶段，此时是一个通缩与滞胀反复的局面。从萧条向回升的过渡是缓慢而且漫长的，大约要经历十年以上的时间，期间，我们可能会看到一些新兴经济体的复兴，比如 1980 至 1990 年代的亚洲四小龙，这就发生在第五波康波的回升阶段。

但是从以往的康波形态来看，衰退期和萧条期都表现出极其复杂的状态，特别是进入美元本位制后，货币对康波形态的扰动明显增加，第四波康波的衰退起点目前定在 1966 年，即美国经济增长的高点，随后出现布雷顿森林货币体系崩溃，属于康波衰退的冲击，但在萧条阶段的 9 年中，1974 和 1979 年再次发生两次石油危机。萧条期没有表现出明显的通缩，而是长期的滞胀，这显然与货币因素，政治因素都有关系。

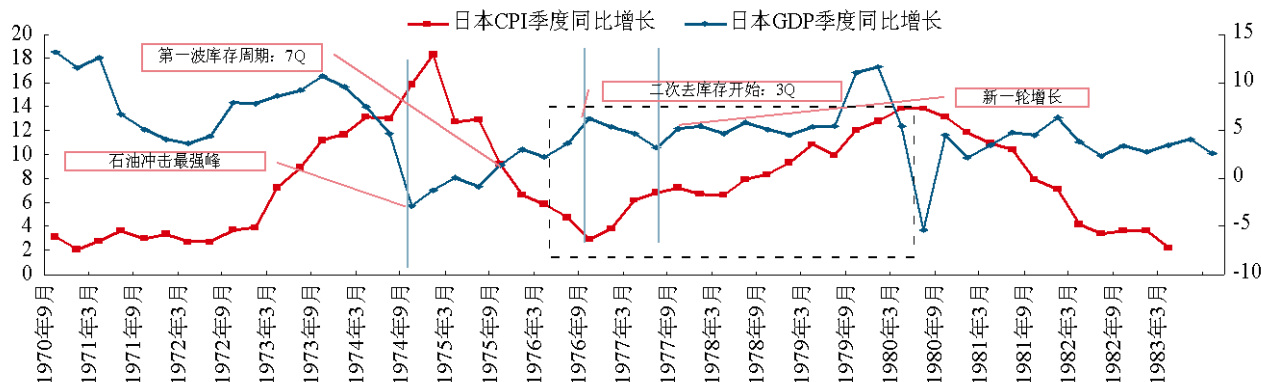
图 1：经典长波的九阶段的示意图



资料来源：《艾略特波浪》



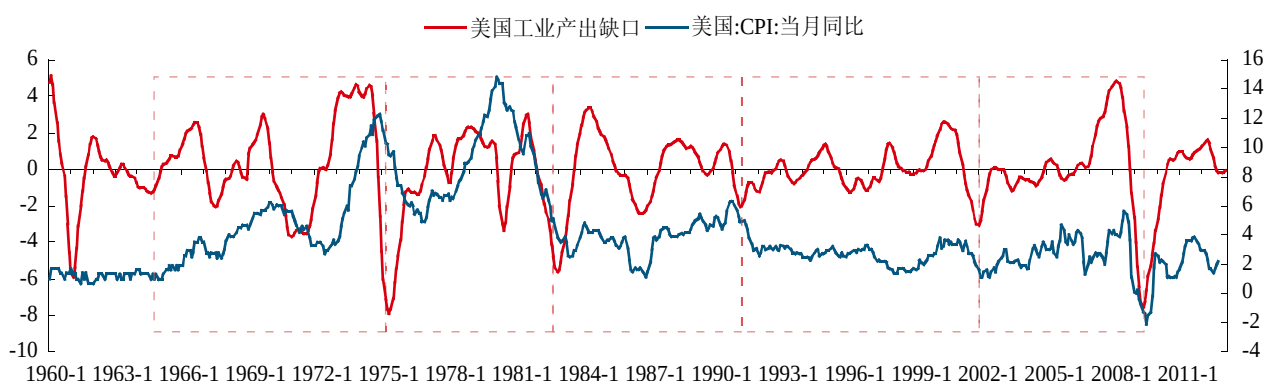
图 2：第四波长波衰退下的日本 CPI 和 GDP



资料来源: CEIC

（在第四波康波中，实际日本在 1971 年后就已经出现了严重的通胀局面，日本在 1974 年石油冲击之后，通胀与增长的反向关系达到极致，但在 1974 年冲击之后，日本经济走出了明显的 V 字型反转，这也是经典的康波冲击形态。见《双底演绎-PPI 回落后的实体经济和虚拟经济》，周金涛，2008 年。）

图 3：月度工业增加值产出缺口：美国

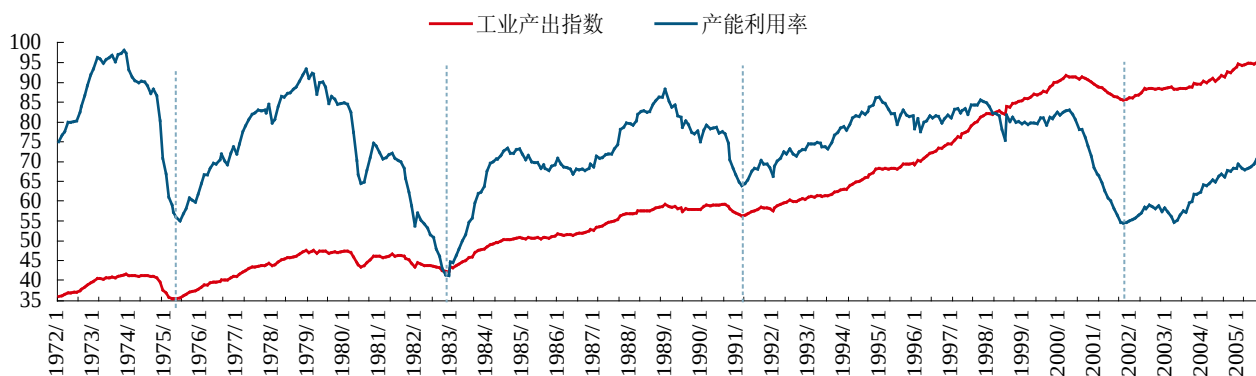


资料来源: wind 资讯，中信建投证券研究发展部

（1966 年之后，美国结束了高增长低通胀的局面，而在 1966 年至 1982 年，始终处于滞胀状态，这就是康波的衰退与萧条期，1982 年之后，美国又进入了高增长低通胀的局面，直到 2007 年。但 2007 年后，全球的本质是通缩，这一点与经典的康波是一致的，但这并不等于说，本次康波将在通缩的局面中结束。）



图 4：美国的工业产出和产能利用率



资料来源：CEIC，中信建投证券研究发展部

（从产能利用率上可以清晰的看到，1983 年是产能利用率的低点，也是康波萧条的结束和第五波康波复苏的开始。）

二、康波中的价格现象

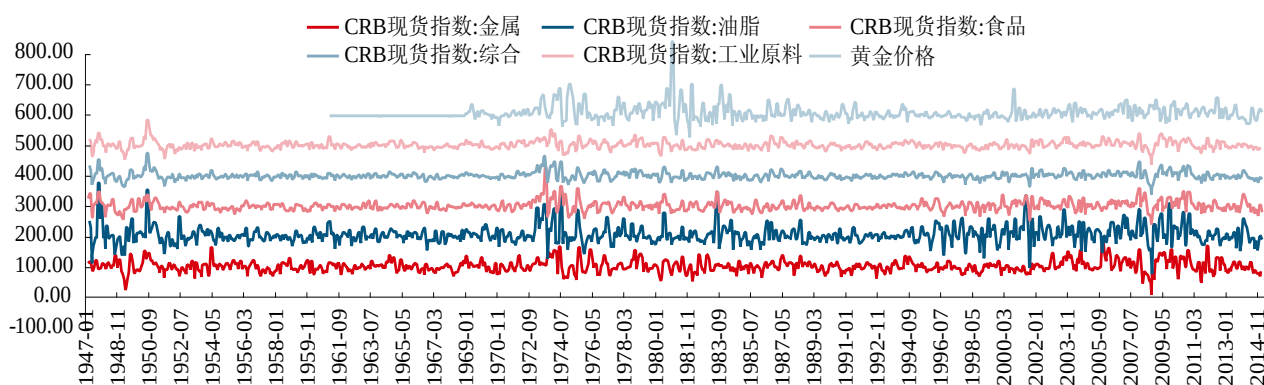
对康波中的价格现象认识最为深刻的当属罗斯托，当然最终在判断第五波康波的时候他也犯了错误。罗斯托用价格运动来解释康波，他认为形成长期波动的基本原因在于粮食和初级产品的相对丰裕和匮乏。他认为三种力量即增长的领先部门，粮食与原材料的价格，国际和国内人口迁移是研究康波的关键。这一认识的分支是太阳黑子学说，因为太阳黑子的变化导致了气候的变化，从而导致初级产品价格波动，现在看来，这个分支对研究农业和石油的价格波动具有重要意义。

2.1 康波中的价格现象

罗斯托在他的《为什么穷者变富了而富者富的慢了？》一书中写到“在第一个康波上升时期，在英国，价格上涨趋势有 66% 发生在 1799 和 1801 年；在第二个上升时期，价格上涨有 71% 发生在 1852 年和 1854 年；在第三个上升时期，价格上涨有 57% 发生在 1898 年和 1900 年；在 1973 到 1975 年，世界经济经历了这样一种痉挛式的上升。罗斯托注意到在康波波动的顶点，物价在三年中猛涨 60-70% 乃至两倍这一现象，并主张对这种现象应当从实物方面进行分析而不是从货币方面进行分析。

对于康波而言，价格的剧烈波动是其有别于其他周期的重要特征，而这种价格的剧烈波动主要集中于从衰退到萧条的阶段，罗斯托的观察描述了这种康波价格波动的基本特征，即价格的波动在一个很短的时间内急剧放大，从而最终对经济造成冲击，这实际上就是所谓的康波衰退的冲击，而这种冲击一般集中于康波衰退期，但在第四波康波中，冲击贯穿于整个衰退和萧条。

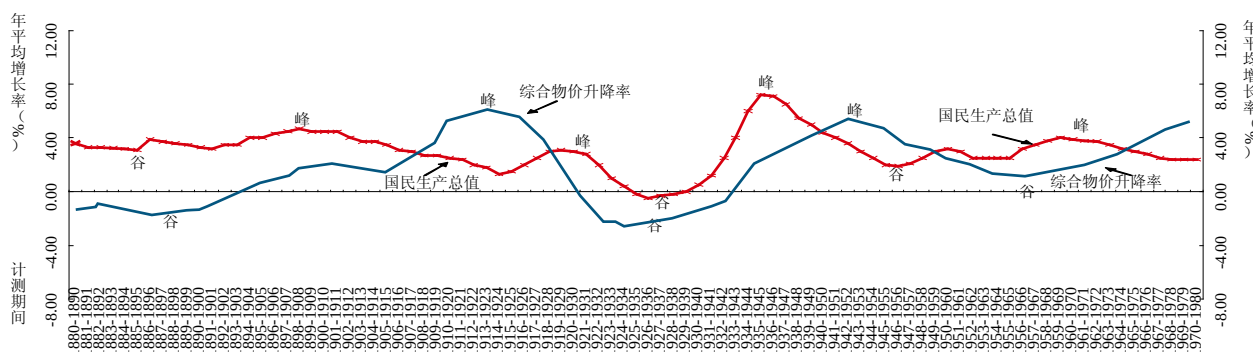
图 5：价格的冲击性波动



资料来源：wind 资讯

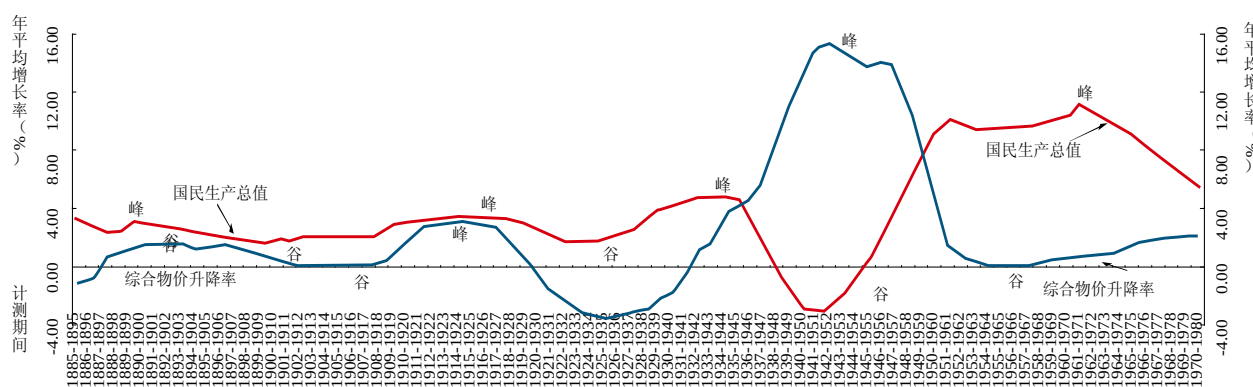


图 6：美国经济增长与物价的长期波动



资料来源：木船久雄，《经济的长期波动与能源》

图 7：日本经济增长与物价的长期波动

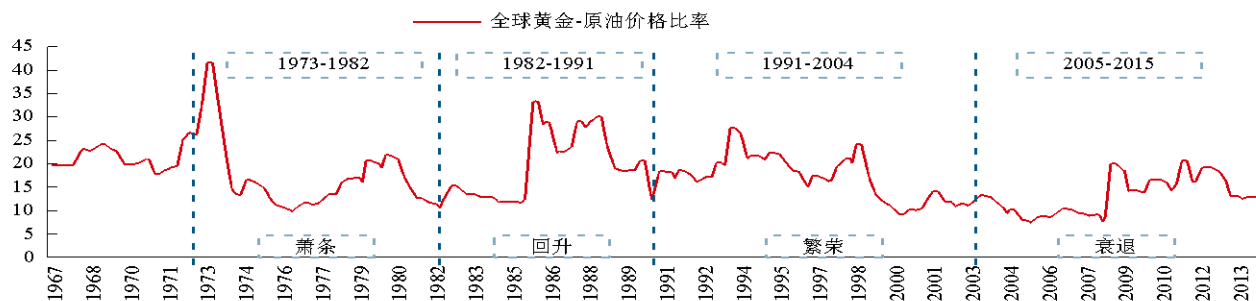


资料来源：木船久雄，《经济的长期波动与能源》

这里的核心问题是，到底是什么造成了康波价格的突然上行，目前的解释集中在三个原因，第一是创新的原因，即罗斯托说的主导部门问题，由于新的技术发明对劳动生产率的提升作用在繁荣的高潮期开始削减，造成了增长更多的依赖投资，从而造成价格上涨，这是一个常见的供需解释。第二是关于追赶国的工业化问题，由于新的国家的工业化加入了世界资本主义体系，造成了对资源品边际供需差的突然增加，从而加剧了价格的波动，我们认为这是核心原因；第三，就是关于农业及相关初级材料的丰歉问题，这个问题被有些康波研究者认为是康波价格波动的基础原因，而迄今为止，我们无法以一种完美的理论来解释农业价格波动的原因，而其最有体系的，则是太阳黑子学说。

在第四波康波之后，世界货币本位制彻底与黄金脱钩，此时之后的初级产品价格水平呈现一个中枢不断上移的形态，但目前来看，货币本位制的变化的确改变了价格波动的中枢，但没有改变康波中价格波动的形式。价格中枢的上移是全球脱离金本位之后的结果，但康波认为，价格的波动当以黄金的购买力来衡量，我们用黄金原油价格比率来间接解释价格的波动，可以看出，黄金原油价格比率一直围绕着中枢波动，这就解释了我们上面的观点。

图 8：全球黄金-原油价格比率



资料来源：CEIC

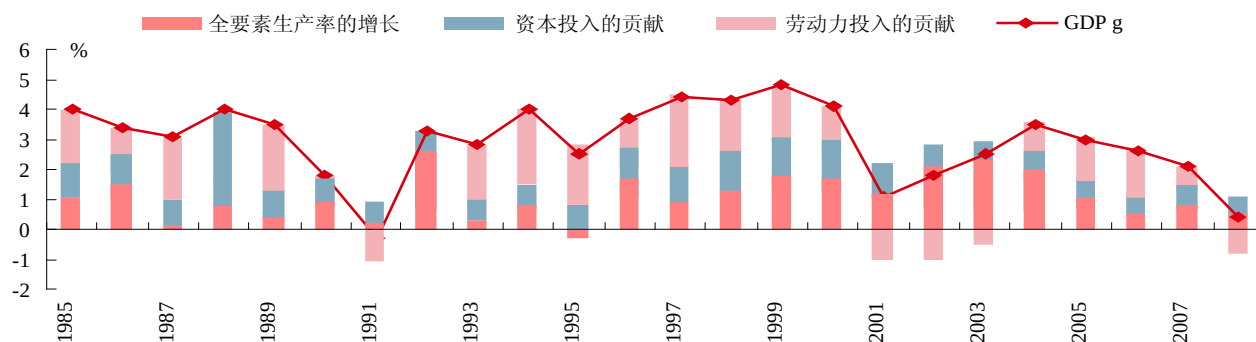
2.2 康波中商品价格牛熊的原因

关于康波中初级产品价格的解释，罗斯托认为：初级产品部门（含能源、原材料和食品）。生产能力的不足和生产能力的过剩交替过程较长，原因在于这些产品的需求不能平稳发展。其原因在于：1、在获利能力出现之后和为开发它进行投资决策之间存在着长时间的延迟，在开辟新的生产能力上的长时间酝酿；2、在完成投资和最有效的利用之间存在着耽搁。

实际上，大宗商品价格本身也会随着经济中周期和短周期而波动，这是一个比较简单的供需机制问题，而康波对价格研究的意义在于，价格机制会在康波繁荣到达顶点之前发生突然变化，即所谓的大宗商品十年牛市，而在十年牛市之后，又会出现一个价格剧烈波动的熊市阶段，这个熊市一般贯穿于康波的衰退和萧条，主要下跌阶段维持 15 年。在大宗商品牛市和熊市阶段中增长与通胀表现出迥异于以往的特征，从而过去十年价格的波动特征，不一定适用于未来十年，必须在大周期格局下理解短期的价格波动，这才是研究康波价格的根本意义。

至于为什么供需之间的边际突然拉大，这应该被视为一个积累的结果，因为从大的格局看，在从康波的回升到繁荣的过程中，总体来看价格是处于稳定状态的，周期研究认为，这是由于技术创新推动效率的提升，而当效率提升放缓时，为了保持原有的增速就需要更多的依赖投资，供需的原有平衡边际上发生了变化。从图中可以看出美国全要素生产率的增长在 2003 年达到高点，而 2002 年之后，正是本轮大宗商品牛市的启动点。

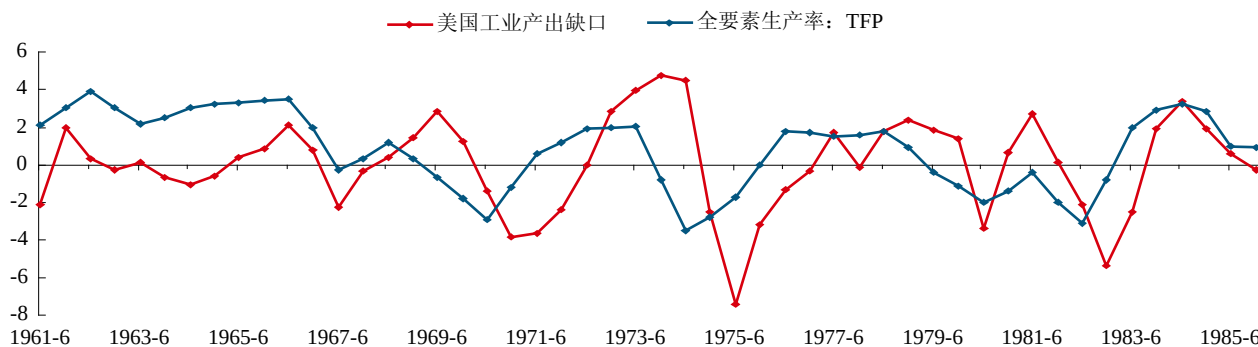
图 9：全要素生产率、资本投入与劳动力投入对于产出增长的贡献



资料来源：BLS



图 10：技术进步（全要素生产率，TFP）与经济周期：美国



数据来源：A. Steven Englander, TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY: MACROECONOMIC AND STRUCTURAL ASPECTS OF THE SLOWDOWN, OECD: <http://www.oecd.org/eco/outlook/35237178.pdf>

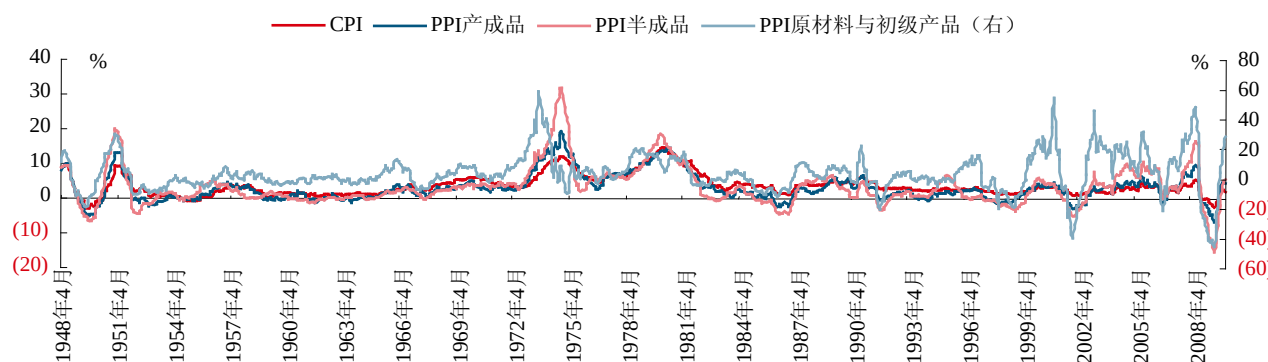
（在第四波康波中，美国的全要素生产率在 1966 年附近到达高点，这正是康波繁荣的顶点，也是最后价格波动的起点，在经历了波动之后，全要素生产率的低点出现在 1982 年，即第四波康波萧条的结束点。）

还有一个问题，就是所谓的长鞭效应，由于上游资源品处于供应链的最末端，其波动性是最大的。

（长鞭效应（bullwhip effect））

“长鞭效应”其基本思想是：当供应链上的各节点企业只根据来自其相邻的下级企业的需求信息进行生产或者供应决策时，需求信息的不真实性会沿着供应链逆流而上，产生逐级放大的现象。当信息达到最源头的供应商时，其所获得的需求信息和实际消费市场中的顾客需求信息发生了很大的偏差。由于这种需求放大效应的影响，供应方往往维持比需求方更高的库存水平或者说是生产准备计划。

图 11：越是远离最终消费的生产过程，价格波动就越为显著；同时上下游的背离时有发生

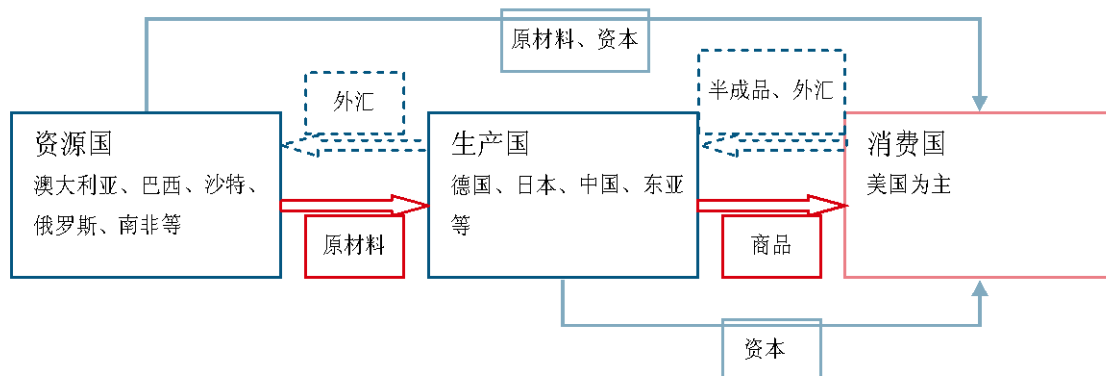


资料来源：wind 资讯

但是在 70 年代之后，世界开始变得尤其复杂，第五波康波出现了明显的全球化特征，更多的要用共生模式来解释，从而世界的低通胀主要靠共生模式中中国的低成本来承担，这是在 2010 年代流行的一种低通胀的解释，

但当 2012 年大宗商品出现牛市头部之后，虽然全球的共生模式依然存在，但世界经济进入通缩的趋势已经非常明显，这里面的核心问题是，全球化分工并不改变周期的秩序，自英国工业化以来，就不断有新的国家和人口被纳入资本主义体系，但这并不改变周期波动的本质，从康波意义上讲，更多的人口加入资本主义体系之后，波动不是减小了，反而是放大了。

图 12：全球产业链及其相关性

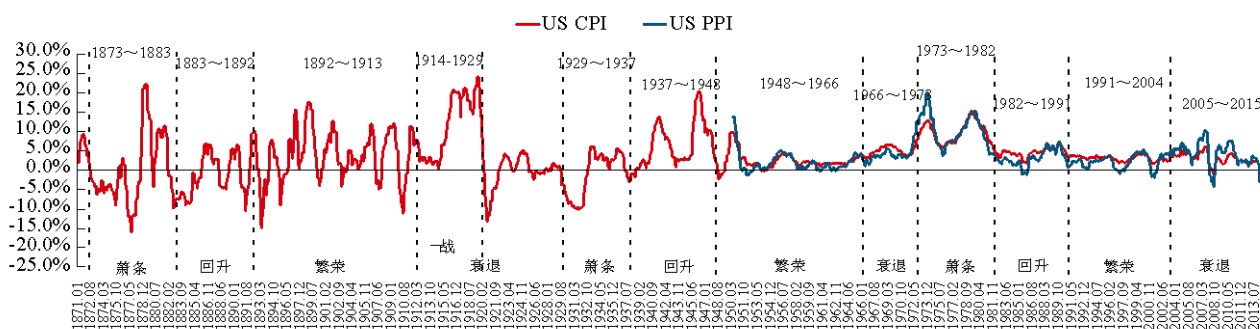


资料来源：周金涛绘制

2.3 康波衰退和萧条期的滞胀和通缩

第五波康波以来，目前并没有出现类似第四波康波的滞胀问题，而是表现出明显的通缩特征，这是需要讨论的。而这一点的解释对我们判断未来中期的价格形势非常重要。为了研究这个问题，我们努力寻找高频的价格序列，但现在来看，最有代表性的长序列还是美国的 CPI，美国的 CPI 和 PPI 长期来看是一致的，所以我们以康波划分美国的 CPI 趋势，得到的结论是很有意义的。

图 13：康波各个阶段的价格表现



资料来源：DATASTREAM

从图的结论来看，1、康波的繁荣期 100%概率是价格的平稳期；2、康波的回升期三次中有两次价格平稳；3、康波的衰退期价格 100%剧烈波动；4、康波的萧条期 100%都是冲高回落。这个研究的意义在于，我们正处在衰退即将结束，向第五波康波萧条过渡的阶段，而当前全球都处于货币大量释放后的通缩阶段，康波的规律向我们预示了，目前处于 5 年价格低点的概率非常高，未来 5 年，我们研究的重点不是如何防范通缩，而是如何应对滞胀。

三、康波中的能源和有色金属

3.1 康波中的能源问题

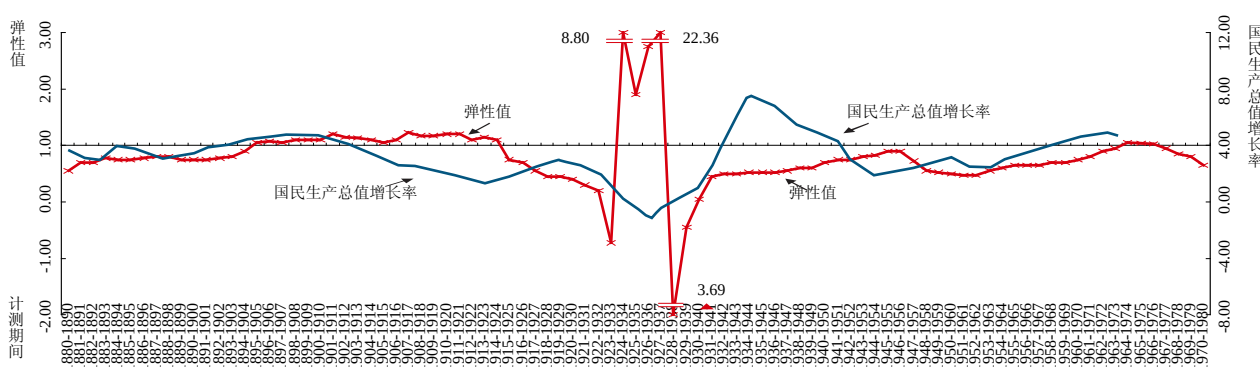
1983 年，日本经济学家木船久雄在他的著作《经济的长期波动与能源》中研究了康波中的能源问题，他研究了日本和美国的一次能源供给对国民生产总值的弹性值，并得出了几个结论。

1、从超长期来看，弹性值集中于 1。在约 100 年的时间内，尽管出现了重大的产业和社会结构变革，但作为生产要素和作为家庭最终消费品的能源消费合计增长率基本上与收入增长率相近似。2、从长期看，虽然弹性值集中于 1，但仍有一定的波动，受到很大的干扰。按计测期间来计算，日本是在 1947 年到 1954 年间，美国是从 1933 年到 1940 年间，弹性值波动都很大。两国弹性值受干扰的时期均出现经济增长水平的急剧下降。3、经济增长率即使发生变化，能源消费结构瞬间并不能适应这种变化而变化。经济增长率下降及其后的数年间，能源弹性值仍呈上升趋势，而形成适应低速增长率的能源消费结构后数年，增长率开始回升，弹性值进入下降局面而形成谷底。

我们观察美国的长期一次能源供给对国民生产总值的弹性值，美国两次弹性值超过 1，且与国民生产总值趋势产生背离的阶段，一次是在 1911 到 1922 年，一次是在 1972 年到 1976 年，这两次都是处于长波的繁荣向衰退转换的过程中，在后一次，美国的核心 CPI 直到 1980 年才见到最高点，因此也许第二次石油危机的发生只能够更多的被解释为偶然因素。

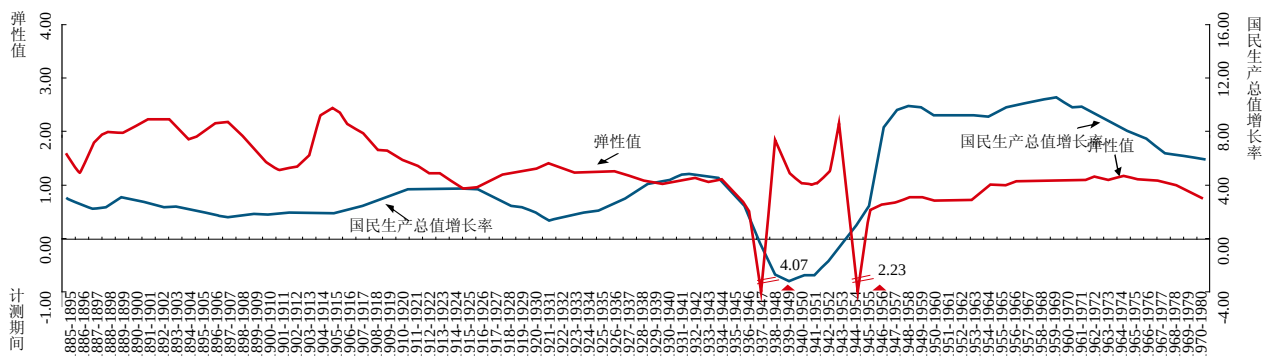
但是，我们需要理解的为什么在经济衰退之后依然出现一定时期的能源价格上涨呢，这个就存在着能源消费的惯性规律问题。对此，木船久雄解释道“日本即使在石油危机之后，尽管能源价格发生了变化，但是，战后近 30 年培植起来的多耗能产业和消费结构也难以因价格变化而急速转换。1960 年代末到 1978 年前后，日本弹性值超过 1，正是由于这一时期是带有前一时余韵的惯性时期。相反，弹性值有下降趋势时，情况亦相同”。

图 14：美国一次能源供给对国民生产总值的弹性值



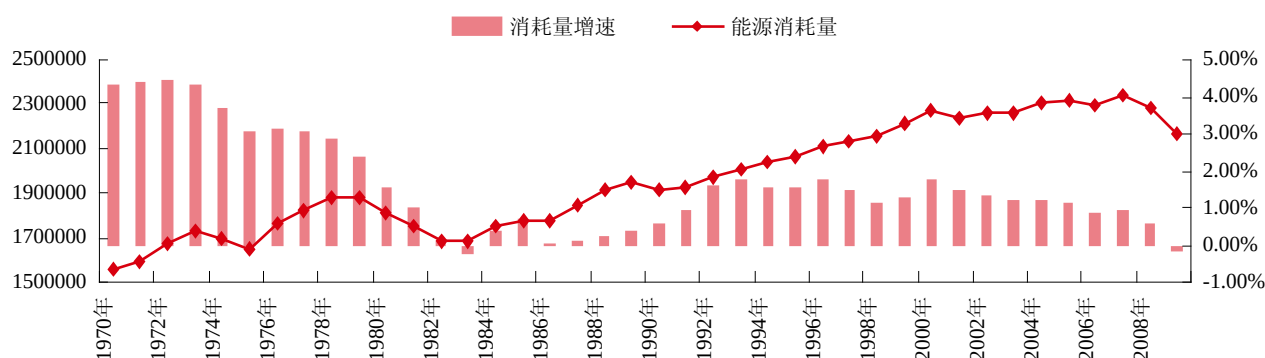
资料来源：木船久雄，《经济的长期波动与能源》

图 15：日本一次能源供给对国民生产总值的弹性值



资料来源：木船久雄，《经济的长期波动与能源》

图 16：美国能源消耗量（千吨油当量）以及 10 年复合增长速度（%）



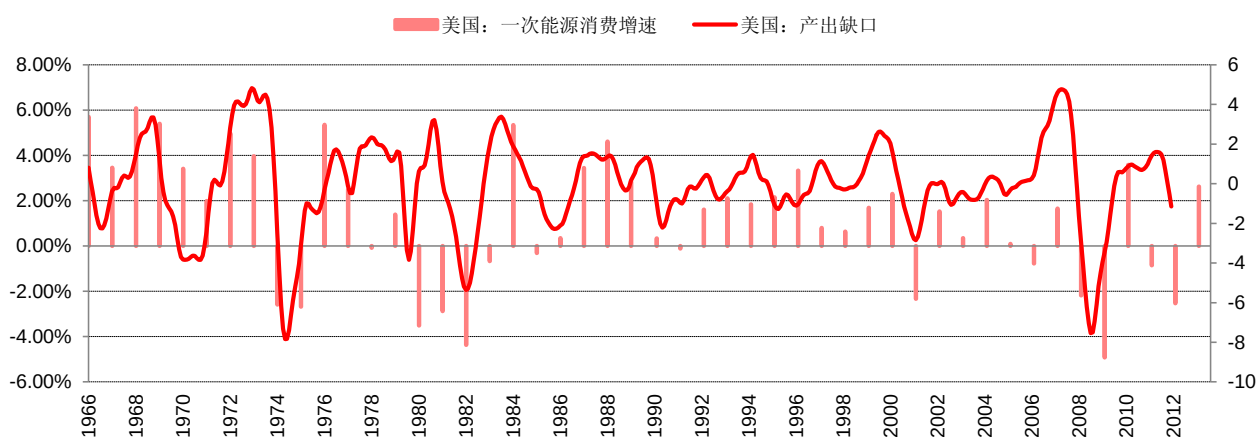
资料来源：wind 资讯

（2000 年之后，美国的能源消耗增速是下降的，而石油的价格是上涨的，所以，不能用当期供需来解释价格的长期波动的原因，这是我们一贯的观点，能源价格的波动，是一个长期累积的结果）。

上面只是静态的看已经完成工业化国家的情况，对康波资源价格影响最大的是追赶国的工业化，这就是所谓的当年流行的金砖四国理论的根基。追赶国在康波的繁荣后期至衰退期进入工业化起飞阶段，这是一个康波中的重要现象，包括第四波康波中工业化的日本和第五波康波中工业化的中国，都具有类似的情况。从工业化过程中的能源消耗来看，一般认为工业化起飞国家的能源消耗会呈现出一个倒 U 型的结构，在其边际爬升的时候，对资源价格影响最大。从第四波日本的工业化可以看出，日本工业化经济增速的高点在 1964 年，其一次能源消耗的同比增长率高点滞后三年在 1967 年出现，而彼时第四波康波资源牛市刚刚启动，四年后布雷顿森林货币体系崩溃视为第四次康波衰退的第一次冲击，1974 年发生第一次石油冲击的时候（1974 年第一次石油危机是康波衰退的第二次冲击，是衰退的结束），日本的一次能源消耗的同比增速早已回落，所以，我们一直认为，康波资源牛市是一个累积的结果，当期供需并不是核心原因。

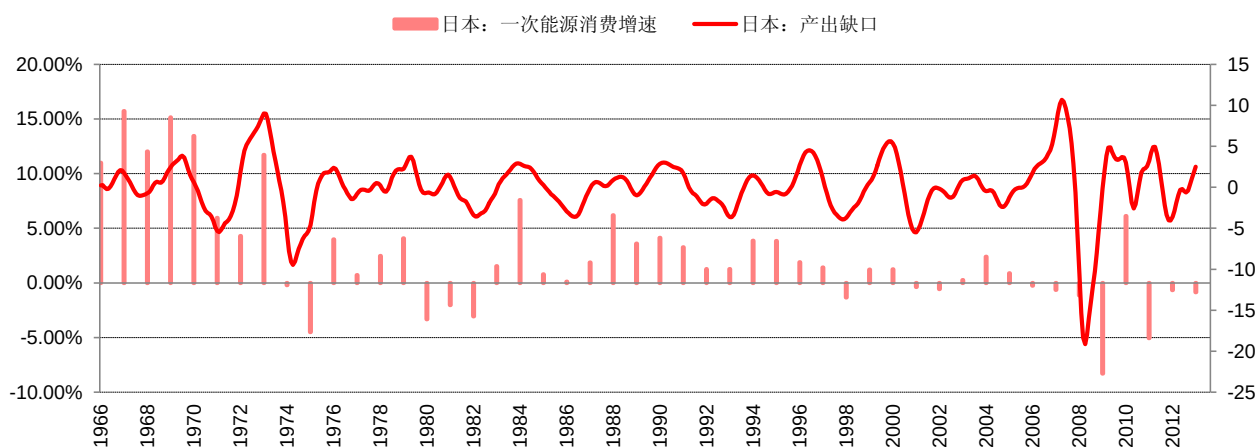


图 17：美国一次能源消费增速和产出缺口



资料来源：Wind 资讯

图 18：日本一次能源消费增速和产出缺口

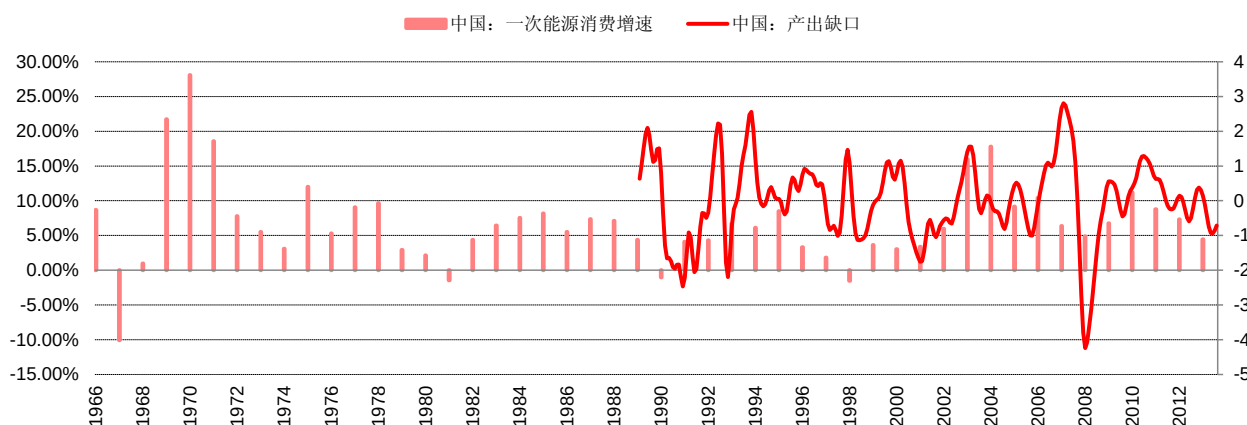


资料来源：Wind 资讯

从第五波康波中工业化起飞的中国来看，中国一次能源消费增速从 1998 年开始启动，而这正好是中国的中周期低点附近，可以看到，中国一次能源增速高点是在 2004 年，正好是中国固定资产投资的高点，而随后开始增速回落，但资源价格牛市的冲击是发生在 2007-2008 年，恰好也在 4 年之后，由此可见，资源价格的冲击是一个累积的结果，而且也正好体现出了木船久雄所提出的能源结构调整的滞后性问题。巧合的是，我在 2006 年发表了《色即是空》，提出了这一思想，那是我们康波研究的肇始。



图 19：中国一次能源消费增速和产出缺口



资料来源：wind 资讯

从能源冲击的角度看，康波中的能源冲击是一个累积的结果，是劳动生产率下降，长鞭效应和追赶国工业化的共同结果，但这一框架仅适用于分析冲击阶段。作为短期的能源波动分析而言，我们发现，能源消费增速遵从于朱格拉周期，所以短期的能源价格波动是与经济增长率相关的，而康波中的能源价格波动显然是要遵从我们上面提出的框架。

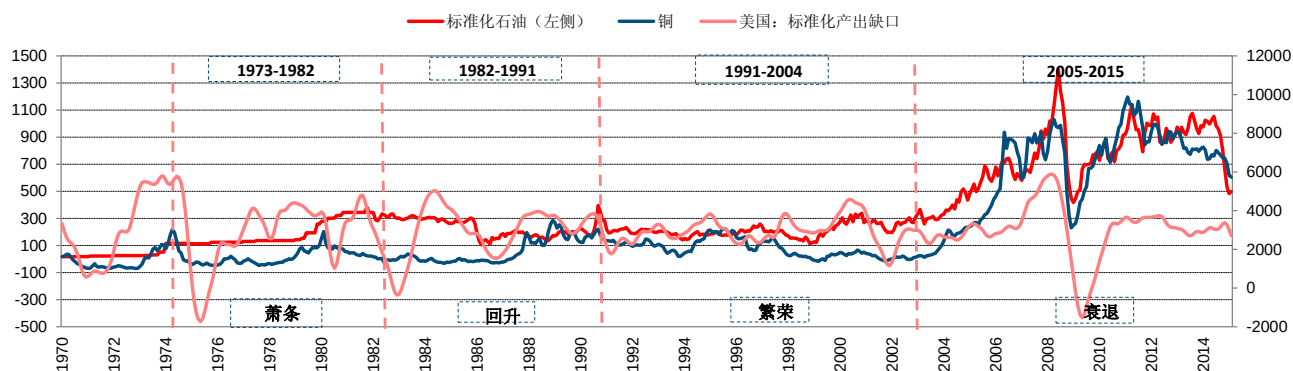
3.2、康波中的工业金属

从康波中大宗商品价格波动的原理来看，能源与工业金属是一致的，所以，在阐述了能源问题之后，我们这里只将工业金属价格与能源价格做对比，来研究工业金属价格波动与能源价格波动的差异性。

总体趋势来看，工业金属（铜、铅、锌）价格走势与能源（石油）价格走势呈现较强的一致性。繁荣期（1991-2004 年）是价格波动的稳定期，价格的剧烈波动主要集中在衰退（2005-2015 年）和萧条期，符合康波中大宗商品价格波动的特征。周期研究认为：价格的波动是效率边际变化与供需平衡重构的结果。当技术创新刚被引入带来效率提升，较少的投入可以提供足额的产出，但当效率提升放缓时，为了保持原有的增速就需要更多的依赖投资，这种势必打破原有的平衡关系，使得供求发生较长时间的重构。这种长时间的重构也进一步解释了工业金属和能源在更短周期里的不一致性。

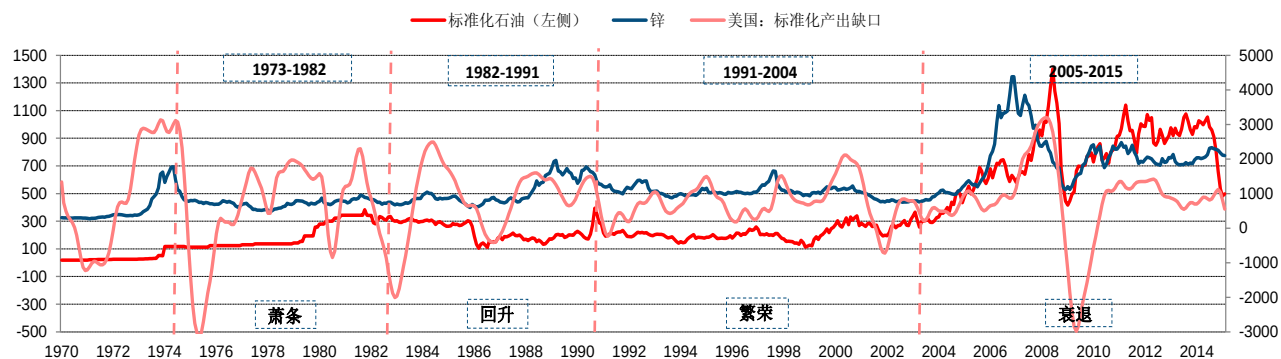
值得注意的是，90 年代之前，工业金属价格与能源的价格波动关联度较小。从 20 世纪下半页石油价格的历史梳理来看，在 70 年代才形成 OPEC 供给侧寡头垄断，在此之前石油的定价权完全掌握在英美石油公司手中。直到 90 年代之后，期货与金融因素对于油价的影响逐渐加大，最终产生了由 OPEC、石油需求和国际石油资本共同决定的局面，至此，国际油价才基本实现市场定价。这也回答了为什么在 90 年代之前，能源价格波动幅度较小，并且与工业金属价格波动关联度偏低。

图 20：石油价格、铜价和美国产出缺口



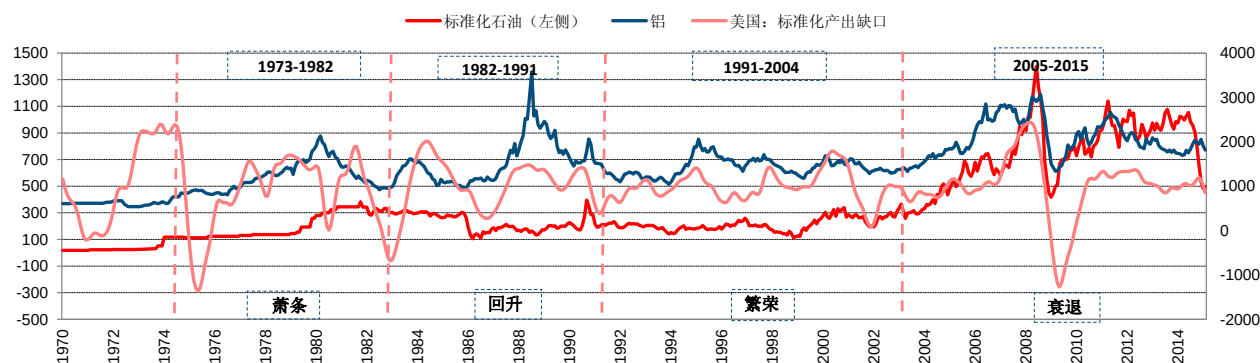
资料来源：CEIC

图 21：石油价格、锌价和美国产出缺口



资料来源：CEIC

图 22：石油价格、铝价和美国产出缺口



资料来源：CEIC

四、康波中的农业和太阳黑子

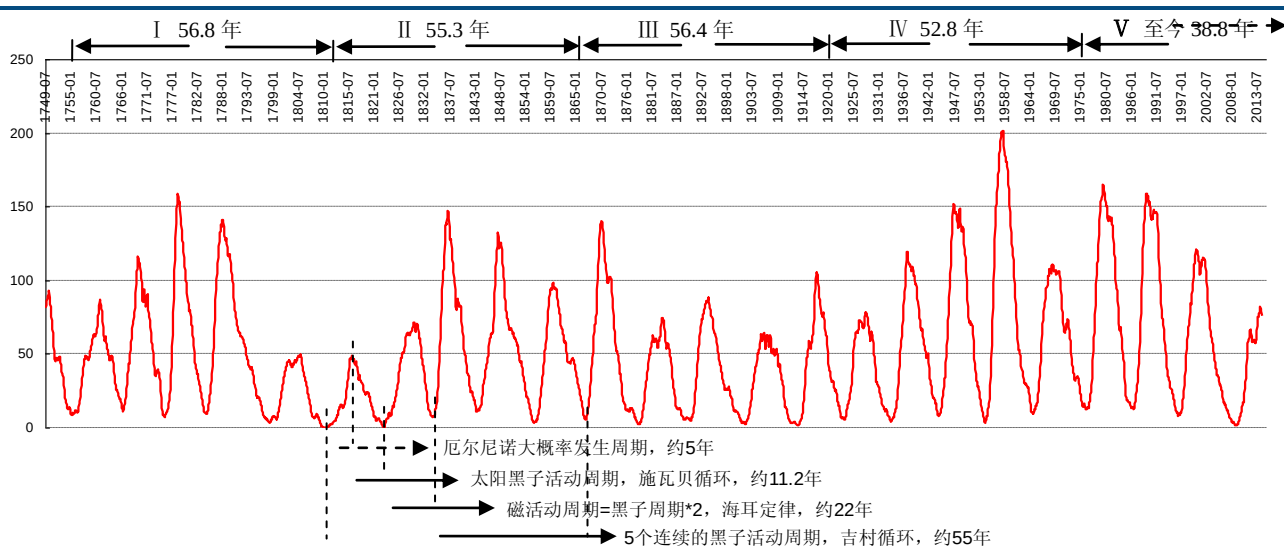
在早期的康波研究中，农业一直是一个重要研究对象，英国统计学家海德·克拉克在 1847 年就发现了以 54 年为周期的欧洲的饥饉的长期波动。这里面最杰出的是威廉·S·杰文斯，他在论文《商业危机和太阳黑子》中推定平均为 10.45 年的太阳黑子活动周期。但到了 1970 年代第四次康波研究高潮的时候，农业几乎成为一个十分边缘的问题，这一定与工业化社会农业对经济影响的弱化有关。农业与其他资源品相比的特殊性在于他的供给受到天气的极大影响，所以，农业价格的研究逻辑一直十分重视太阳黑子运动。我们也试图观察了长期的农业价格波动序列，但从直观的统计数据来看，农业价格并未表现出明显的长周期波动特点，反而倒是受到施瓦贝循环的直接影响，所以，目前证据无法证明农业价格存在着与康波同步的波动。

4.1、太阳黑子周期与康波

如果我们将世界看作是广泛联系的，与康波的三周期嵌套模式最为类似的就是太阳黑子周期，太阳黑子周期最显著的影响是通过影响气候来影响农产品的产量，这是其与康波周期最直接的联系，但事实上，进入工业化社会之后，农产品价格对周期的中长期趋势的影响远没有那么显著，但周期理论的一个重要分支确实对太阳黑子对三周期嵌套模式的影响有着深入的研究。研究者认为，除了农产品价格之外，太阳黑子以一种未知的原因影响着人类的情绪和商业行为，从而成为周期的天道中的决定因素。

前人对太阳黑子活动的周期性研究，将太阳黑子活动划分为以下几个周期：厄尔尼诺循环（2-7 年）、黑子周期（施瓦贝循环、11 年）、磁活动周期（海耳定律、22 年）、吉村循环（55 年）。国际天文学界以 1755 年 3 月为太阳黑子活动周元年，至今已经历 23 个完整的黑子周期和 4 个吉村循环。

图 23：1749 年至今的 23 个施瓦贝循环和 4 个吉村循环



资料来源：NASA（美国国家航空航天局）

自 2008 年 3 月至今的第 24 周已历 83 月，目前处于第 5 个大周期的第四个小周期内，从月度黑子数据来看，最大值较历史均值偏低，说明本轮黑子周期相对较弱。



表 3：1755 年至今的各太阳黑子活动周期

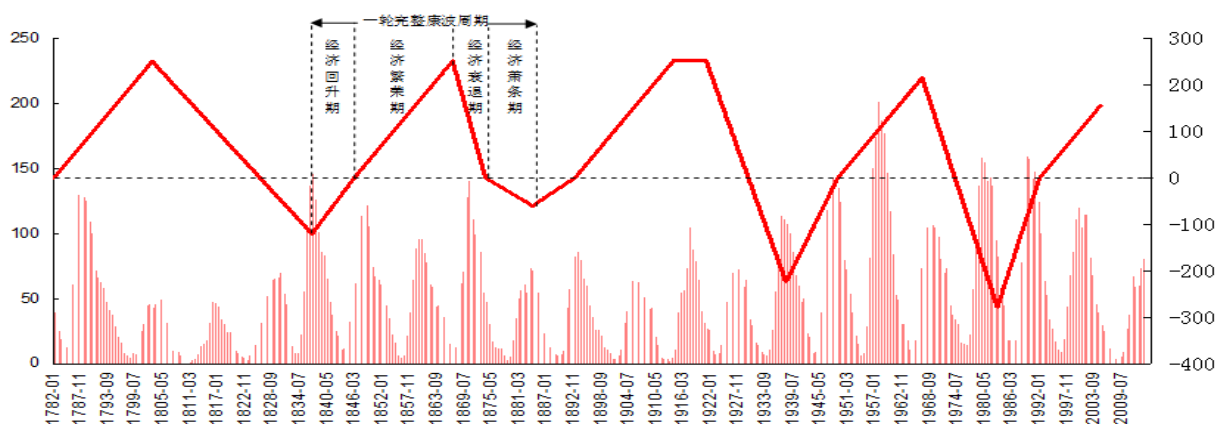
1755 年至今的吉村循环与施瓦贝循环			周期（月）	最大值	最小值	均值
第 I 周	第 1 周	1755 年 3 月—1766 年 6 月	136	107.2	0	41.66
	第 2 周	1766 年 6 月—1775 年 6 月	108	158.2	0	59.46
	第 3 周	1775 年 6 月—1784 年 9 月	111	238.9	1	66.71
	第 4 周	1784 年 9 月—1798 年 5 月	164	174	0	61.53
	第 5 周	1798 年 5 月—1810 年 12 月	163	62.3	0	21.03
第 II 周	第 6 周	1810 年 12 月—1823 年 5 月	137	96.2	0	20.46
	第 7 周	1823 年 5 月—1833 年 11 月	126	106.3	0	37.89
	第 8 周	1833 年 11 月—1843 年 7 月	116	206.2	1.4	67.39
	第 9 周	1843 年 7 月—1855 年 12 月	149	180.4	0	55.73
	第 10 周	1855 年 12 月—1867 年 3 月	135	116.7	0	48.56
第 III 周	第 11 周	1867 年 3 月—1878 年 12 月	141	176	0	53.17
	第 12 周	1878 年 12 月—1890 年 3 月	135	95.8	0	34.10
	第 13 周	1890 年 3 月—1902 年 2 月	143	129.2	0	38.71
	第 14 周	1902 年 2 月—1913 年 8 月	138	108.2	0	32.29
	第 15 周	1913 年 8 月—1923 年 8 月	120	154.5	0.5	44.35
第 IV 周	第 16 周	1923 年 8 月—1933 年 9 月	121	108	0.2	40.98
	第 17 周	1933 年 9 月—1944 年 2 月	125	165.3	0.3	57.61
	第 18 周	1944 年 2 月—1954 年 4 月	122	201.3	0.2	74.50
	第 19 周	1954 年 4 月—1964 年 10 月	126	253.8	0.2	91.06
	第 20 周	1964 年 10 月—1976 年 6 月	140	135.8	4.3	60.32
第 V 周	第 21 周	1976 年 6 月—1986 年 9 月	123	188.4	1.1	81.16
	第 22 周	1986 年 9 月—1996 年 5 月	116	200.3	2.4	80.63
	第 23 周	1996 年 5 月—2008 年 3 月	142	170.1	0.9	57.19
	第 24 周	2008 年 3 月—2015 年 2 月	83	102.3	0	41.58

数据来源：NASA（美国国家航空航天局）

从太阳黑子的周期循环来看，基本对应了四周期嵌套模式的各个周期级别。厄尔尼诺循环（2-7 年）大致对应库存周期、施瓦贝循环（11 年）大致对应朱格拉周期、海耳循环（22 年）大致对应库兹涅茨周期、吉村循环（55 年）大致对应康德拉季耶夫周期。从太阳黑子与景气的关系来看，大致太阳黑子的低谷期对应经济周期的高潮期，至于其中奥妙，只能用天道解释了。



图 24：1782 年至今的太阳黑子周期与康德拉季耶夫波动周期



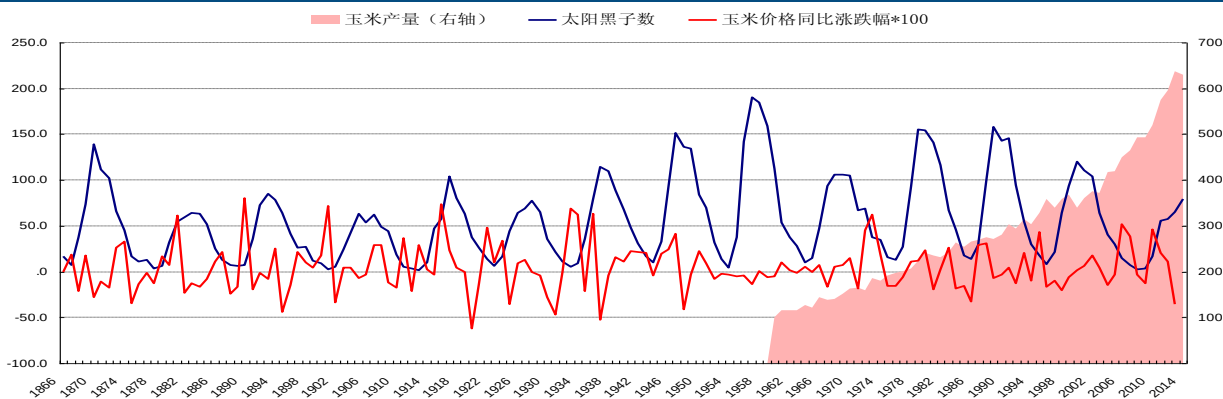
资料来源：周金涛绘制

4.2、农产品价格的周期属性

根据我们的研究，农产品价格实际上并不显著遵循长周期波动，反而与施瓦贝循环（11 年）有着较强的关系，这一点我们将在后面的农产品价格中谈到。当然在康波价格波动的高潮期，农业价格也表现出波动放大的特点，例如在 70 年代石油危机和 2007 年金融危机前后，但这显然不是由天气造成的农业价格波动，从而仍是一种需求角度的原因，从这个角度看，农业并未表现出因天气影响供给从而影响长周期价格波动的特点，也就是说，农业供给不是康波波动的原因。天气对农业价格波动的影响可能更多的属于施瓦贝循环的级别，而在一个施瓦贝循环中，厄尔尼诺循环带来农业价格的短周期波动。

太阳黑子活动施瓦贝循环和厄尔尼诺循环与全球农产品价格表现出强相关性。我们将 1866 年起的太阳黑子活动数据与玉米、大豆、食糖和小麦的价格波动相比，发现了非常显著的负相关关系，即黑子较多、活动频繁的时候，由于气候相对温暖湿润，往往大宗农产品产量增长，价格加速下跌；而黑子较少时，往往对应着该段时间内农产品产量的低点，价格有上扬趋势。

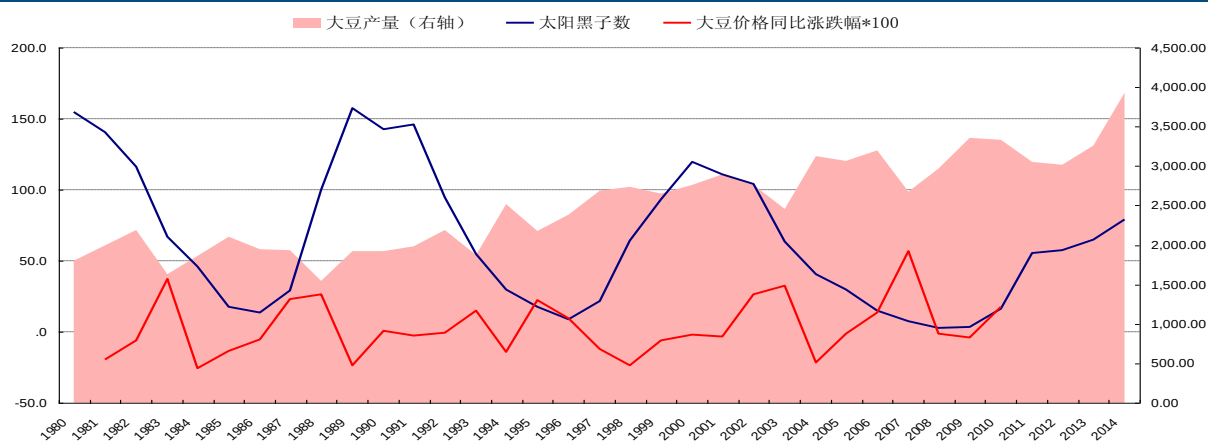
图 25：1886-2013 年太阳黑子数量与玉米价格涨跌幅关系



资料来源：USDA

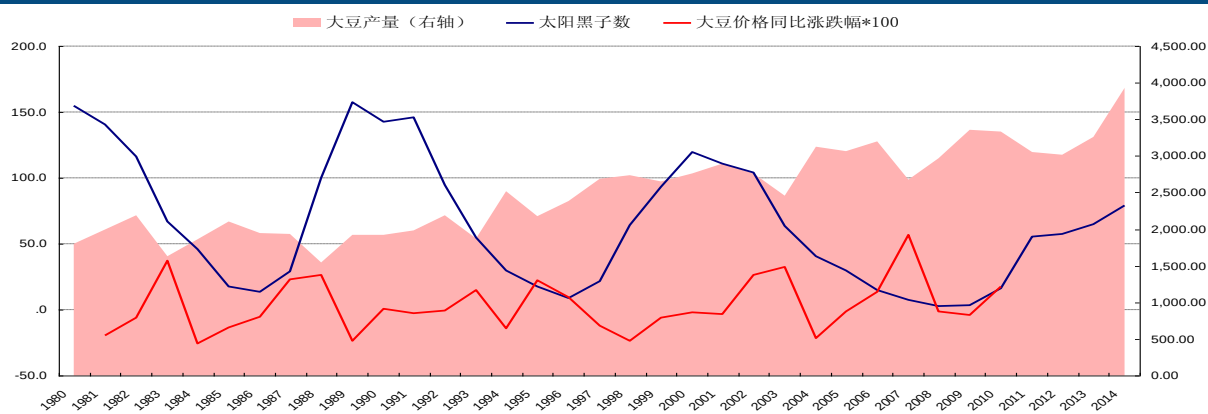


图 26:1981-2013 年太阳黑子数量与大豆价格涨跌幅关系



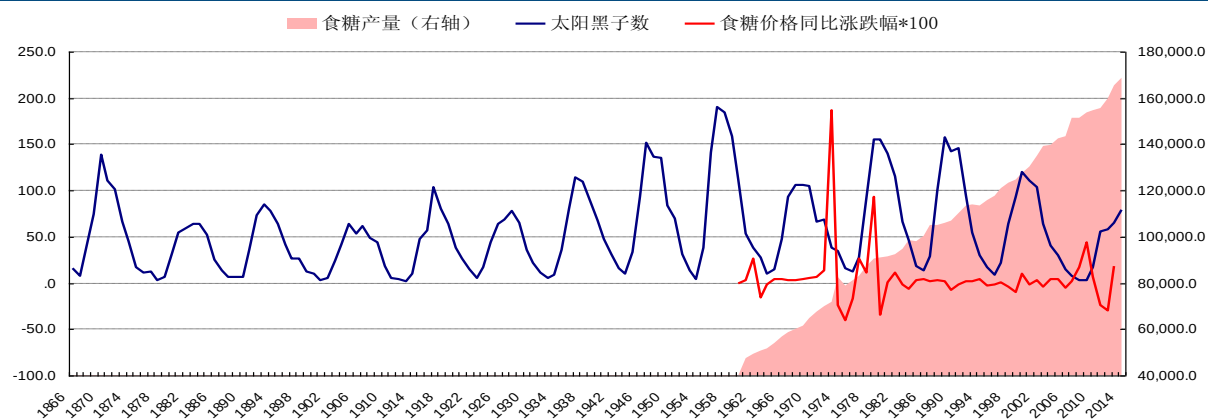
资料来源: USDA

图 27: 1960-2013 年太阳黑子数量与大豆价格涨跌幅关系



资料来源: USDA

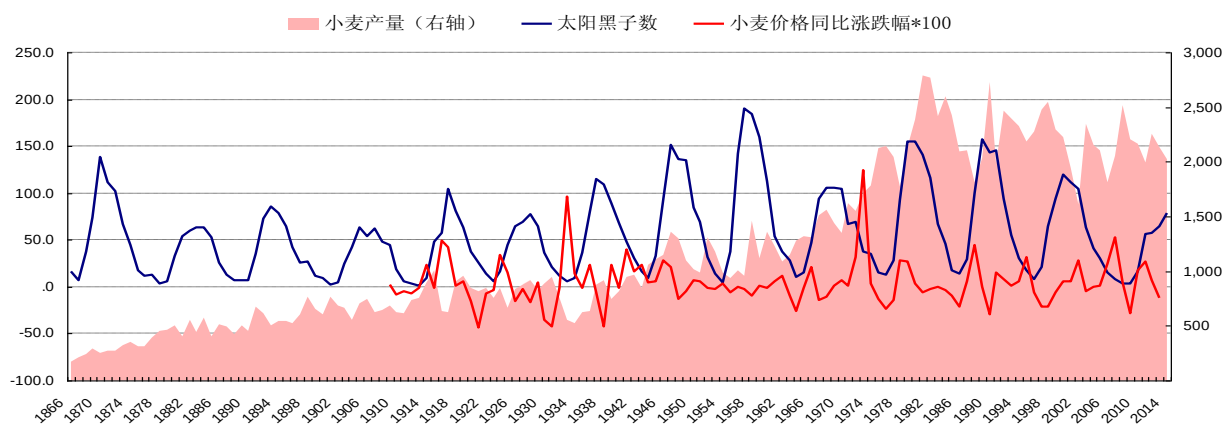
图 28: 1960-2013 年太阳黑子数量与食糖价格涨跌幅关系



资料来源: USDA



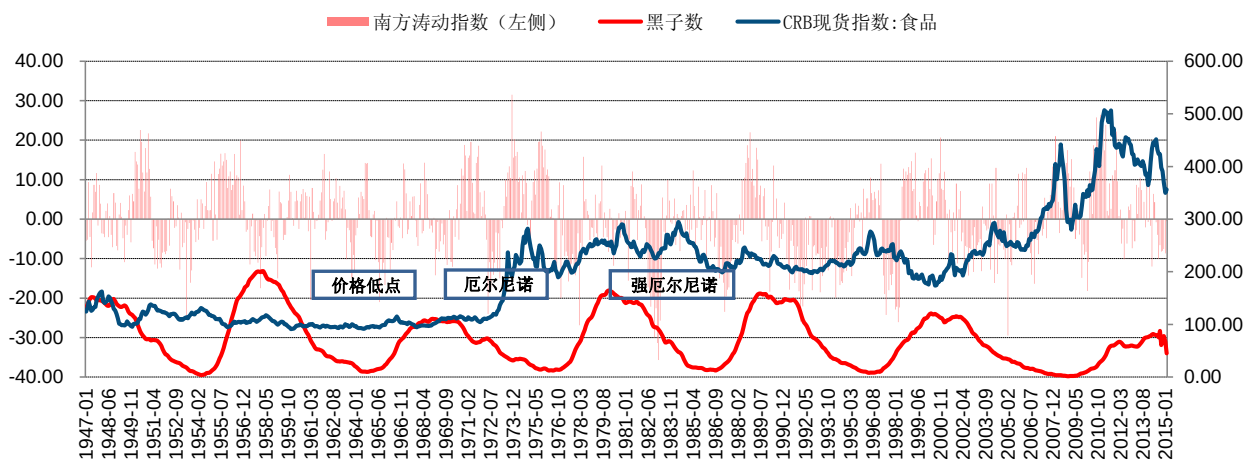
图 29: 1866-2014 年太阳黑子数、小麦价格涨跌幅和小麦产量



资料来源: USDA

从第四波康波来看，农业价格的下降在 1964 年达到低点，从南方涛动指数来看，1972-1973 年出现了厄尔尼诺，歉收推动了农产品价格上涨，而随后发生两次石油危机和大宗商品价格上行，1982-1983 年，发生超强厄尔尼诺，将农产品价格推向高峰。但是，第五波康波中，1997 年至 1998 年超强厄尔尼诺并没有带动价格上行，反而是在 2000 年后没有发生超强厄尔尼诺的情况下出现商品牛市，从这个角度看，太阳黑子运动确实不是农产品价格的长周期推动力量，其更多的是影响短周期价格波动问题。

图 30: 图厄尔尼诺循环与农业价格



资料来源: USDA, , 周金涛绘制

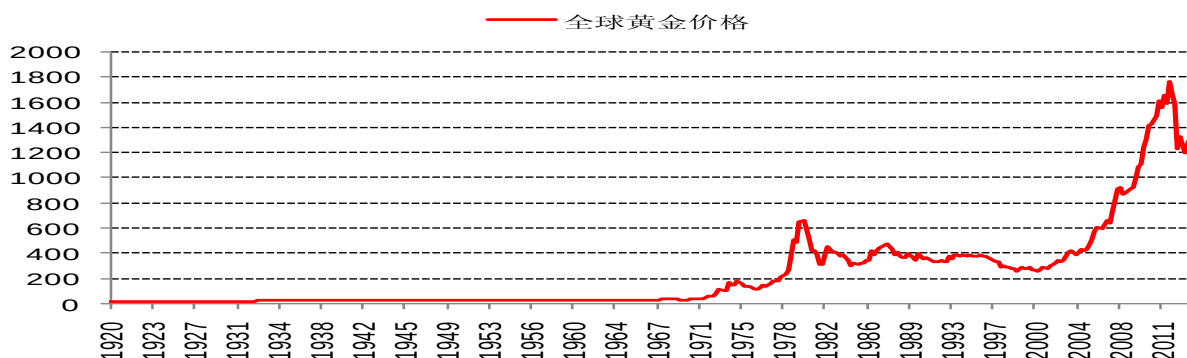


五、康波中的黄金

在康波中，黄金作为货币，其价格理论上是与大宗商品的总体走势一致的，但事实也并非如此，黄金与货币脱钩之后，这个关系变得复杂。最核心的变化是，黄金虽然不再是货币，但依然有货币属性，当货币体系发生动荡时，黄金的价格变化则表现出明显的独立走势，显示出黄金的信用特征。

货币体系金本位直至金汇兑本位制瓦解之后，黄金的价格开始波动加大，从 1967 年开始，黄金价格大幅波动，这实际上都是黄金的名义价格。全球黄金的需求在很大程度上受到投资需求变化的左右，投资需求的变化主要受通胀率、美元汇率、避险需求三个因素的影响，所以，黄金价格最终还是由其货币属性所决定。Erb and Havey 的研究发现，历史上黄金价格与美国 CPI 的定基指数的比率为 3.2 倍，这可以视为是黄金购买力的均值，成为黄金常数。剔除美国的通胀率后，可以得出黄金的实际价格的长期走势，从实际价格趋势看，黄金的价格围绕着这一中枢波动，而波动的特征与康波中的价格波动一致，这就是说黄金理论上就是大宗商品的一般等价物。

图 31：全球黄金价格的长期走势



数据来源：Bloomberg

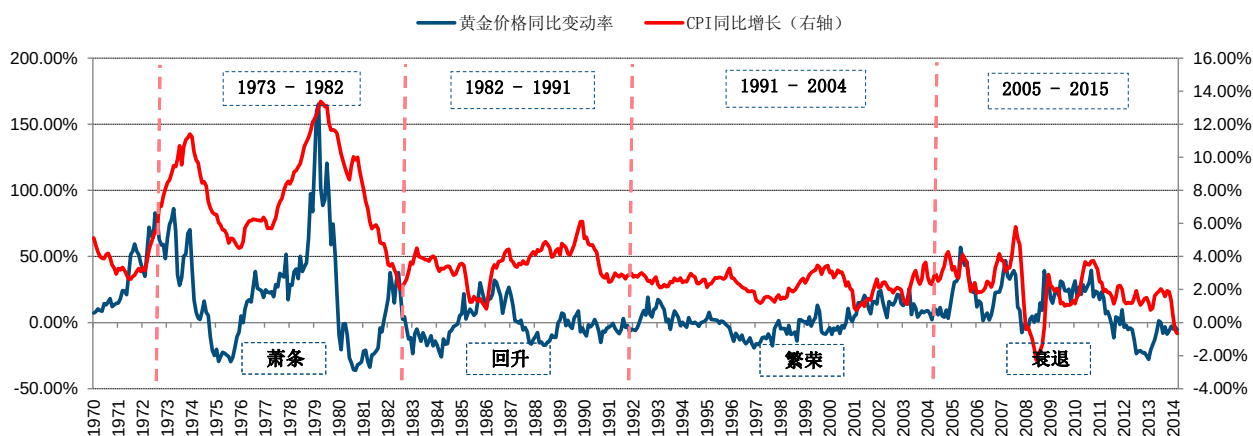
图 32：全球黄金实际价格的长期趋势



数据来源：CEIC 注：实际黄金价格等于名义黄金价格除以美国 CPI 指数（城市）。后者的基数为 1967 年，即 1967 年得 CPI 指数为 100%



图 33：黄金价格同比增速与美国 CPI 同比增速



数据来源：Bloomberg，CEIC

注：美国 CPI 指数为城市 CPI 指数

图 34：黄金价格与美国 CPI 指数比率

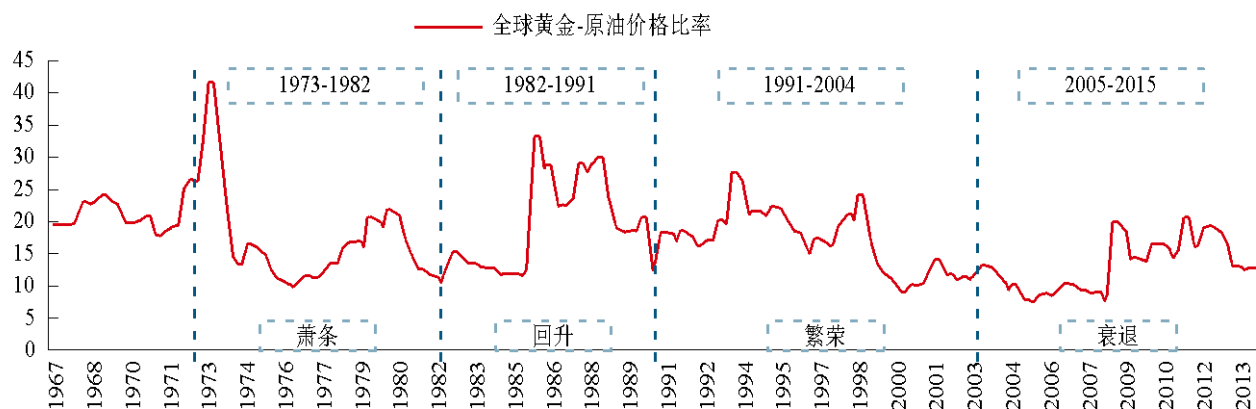


数据来源：Bloomberg，CEIC

注：美国 CPI 指数的基期为 1982-1984 年，即 1982-1984 年得 CPI 指数为 100

除此之外，黄金作为康波中的货币，对其购买力的检验是其相对其他大宗商品的价格比率，在这方面，黄金-原油价格比率是广泛应用的指标。根据 Salesman（2013）年的研究，自 1971 年美元与黄金脱钩以来，黄金的美元价格与原油的美元价格保持着很强的相关性，在布雷顿森林体系下，黄金原油的兑换比例大致为每盎司黄金兑换 12.3 桶原油。而当前兑换比率为 14.3 桶。当黄金原油的价格显著脱离这一趋势后，该比率会向这一水平回归，而且主要是靠原油的价格而非黄金的价格的波动来回归。同样的研究也把这一比率基本定位于每盎司黄金兑换 10-15 桶之间。

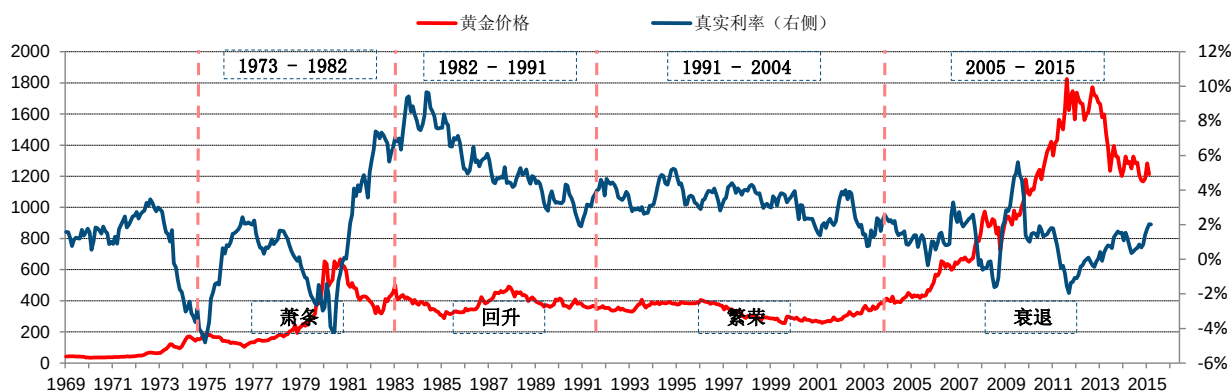
图 35：全球黄金-原油价格比率



数据来源：CEIC

解释完黄金的康波货币属性之后，问题的关键还是要看黄金脱离其中枢的原因，黄金对通胀率的脱离和其对黄金原油比率的脱离是两个问题。黄金对通胀率的脱离，实际上就是所谓的吉布森悖论，即将扣除通胀后的实际利率当做持有黄金的机会成本，实际利率走低则黄金价格向上。从图中可以看出，在康波的萧条，回升及衰退阶段，黄金价格与实际利率的负相关真实存在，但在繁荣期，这种关系基本不存在，甚至相反，这实际上就是康波中不同阶段大宗商品的表現不同所致。

图 36：黄金价格与美国实际利率



数据来源：CEIC

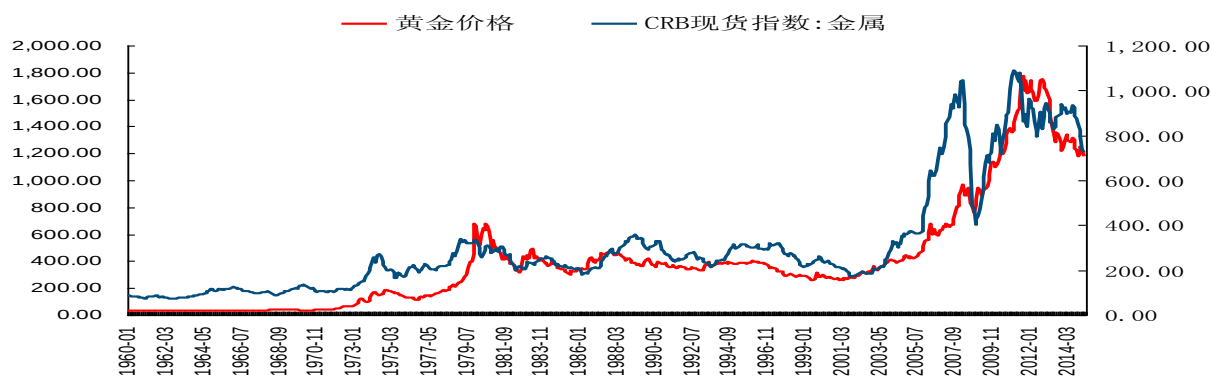
注：美国实际利率等于10年期国债收益率减去美国城市CPI同比增速

关于黄金价格对商品购买力的波动，本质上讲不完全是康波问题，更可能是冲击因素所导致，包括商品自身的冲击因素和黄金价格的冲击因素，但从现有数据来看，黄金在大波段方面表现出了与大宗商品的滞后性特征，比如在2004年到2007年，显然黄金是落后于大宗商品的，我们认为这与黄金的货币属性有关系，因为在康波衰退的前半期，主要表现为大宗商品价格的冲击，而在此之后，黄金涨幅超越大宗的原因可能在于几个原因，其一、货币体系动荡，避险情绪的出现；其二，由于货币宽松带来的实际利率的走低。这些都可能是黄金超越大宗商品总体的原因。但可以推测的是，由于在整个萧条期实际利率的走低可能是一个大方向，未来黄金



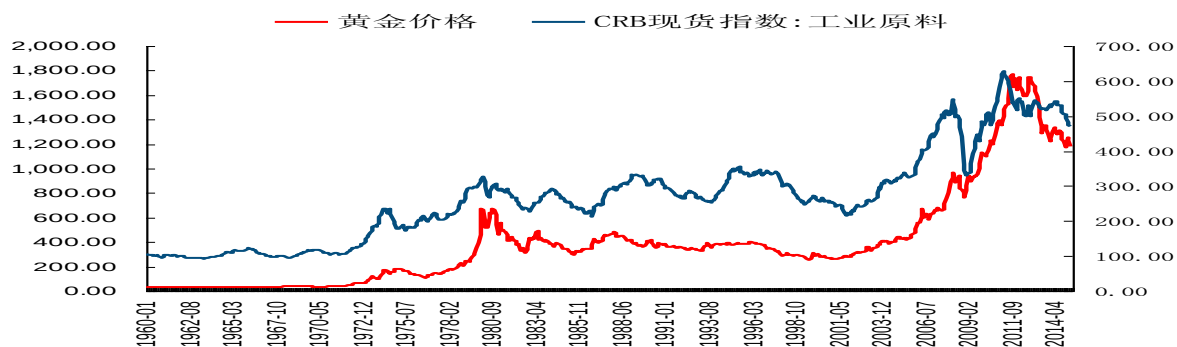
对大宗商品的超越依然还会存在。

图 37：黄金与金属价格指数的对比



数据来源: Bloomberg, CEIC

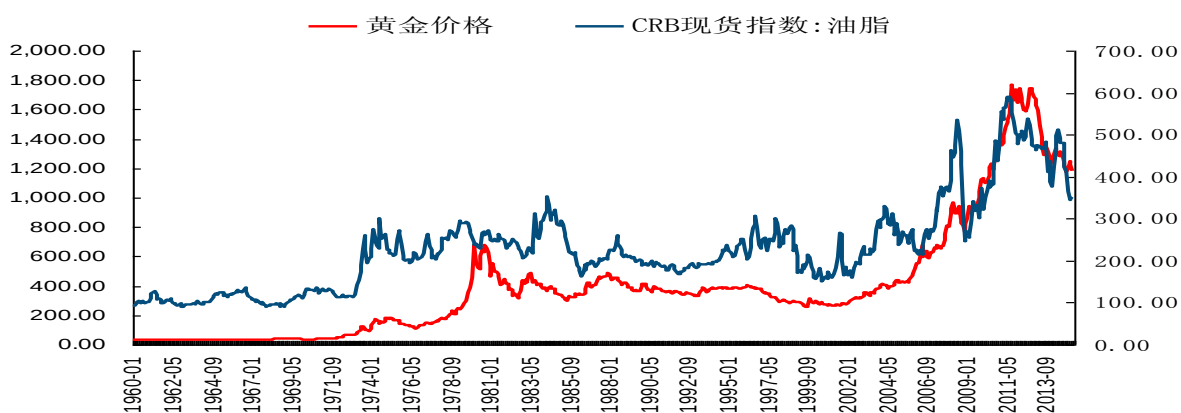
图 38：黄金价格与工业原料指数的对比



数据来源: Bloomberg, CEIC

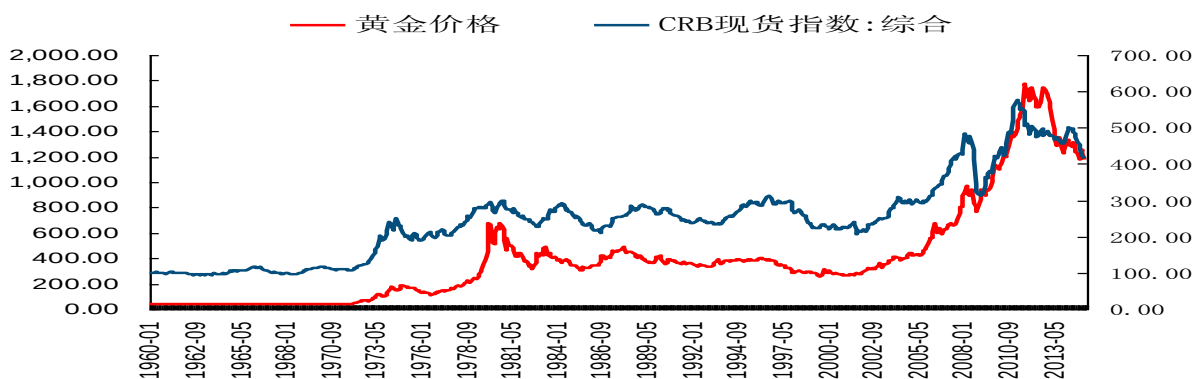


图 39：黄金价格与油脂价格的对比



数据来源：Bloomberg, CEIC

图 40：黄金价格与 CRB 现货指数



数据来源：Bloomberg, CEIC

六、第五次康波的价格波动

6.1、关于第五次康波周期的研究

关于第五次康波的研究，我们从 2006 年开始就一直在进行，2006 年我们发表了《色即是空》，用长周期及其嵌套理论解释当时的大宗商品牛市。2007 年我们发表了《国际化博弈》，摘要中指出“当前的中国经济所面临的世界经济环境与 70 年代初期的本质相似性在于，以美国经济为中心的世界经济共生模式面临着美国信用的危机，而这种危机在次贷危机，全球通胀的推动下极有可能进一步压缩美国货币政策的调控空间，而由此显现出的国际金融动荡的趋势可能被美国经济减速的进程所左右，这一点将是 2008 年决定全球资本市场走势的根源”，成功判断了康波衰退的到来。

2008 年我们发表了《走向成熟》，指出康波冲击最剧烈的阶段已经过去，中国经济将出现 V 字反转。随后发表了《资源约束、信用膨胀与美元币值-长波中的增长与通胀》，对康波第一次进行了系统性的论述。2009 年之后，我们一直把精力集中于房地产周期和库存周期研究。

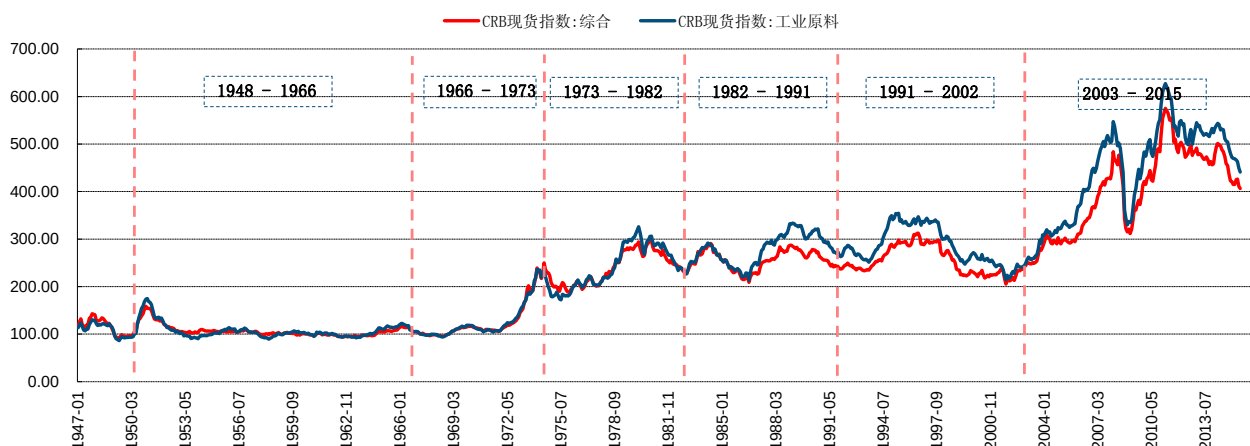
2011 对第五次康波衰退是一个重要关口，本次康波商品牛市的第二个头部在 2011 年二季度出现。而此时，根据我们对美国房地产周期的跟踪，我们确认 2011 年三季度美国房地产周期启动。2011 年 12 月 15 日，我们发表了《美元破百，冲击中国》指出：长波创新周期中，主导国货币与其他货币强弱关系会呈现周期波动，波长约为 15 年。一个长波包含 3 个货币周期。2012 年开始，美国中周期力量恢复。在中、短周期力量促使下，经济上行。同时，利用周期理论，可以判断出世界经济格局美强欧弱。美元指数升值的经济基础已经具备，欧元将在未来下跌 20% 以上，从而导致美元指数突破 100。2014 年下半年之后，我们判断伴随着美元指数的上行，大宗商品的暴跌，世界经济可能进入康波衰退二次冲击的阶段，世界经济将出现动荡加剧的景象。（《康波衰退二次冲击正在靠近》，2014 年 10 月）

6.2、关于第五次康波周期中的价格波动

第五波康波的大宗商品牛市起始于 2001 年至 2002 年之间，而美国 GDP 增长的最高峰是在 2000 年，按照康波的划分，2000 年或者 2002 年之后，就可以划分为第五波康波的衰退阶段了，2002 年之后，大宗商品经历了一个长达 10 年的牛市，其中 2008 年可以视为大宗商品牛市的第一头部，2011 年视为大宗商品牛市的第二头部，从康波大宗商品牛市的形态上看，我们可以确认本轮康波大宗商品牛市的终结。自 2012 年之后，大宗商品一直在熊市中运行，至 2015 年中期已经 4 年半的时间，这就是对当前大宗商品价格运行的基本定位。但是，问题的复杂性在于，大宗商品的熊市会表现出什么样的走势，这是当前和未来商品价格研究中长期的核心问题。

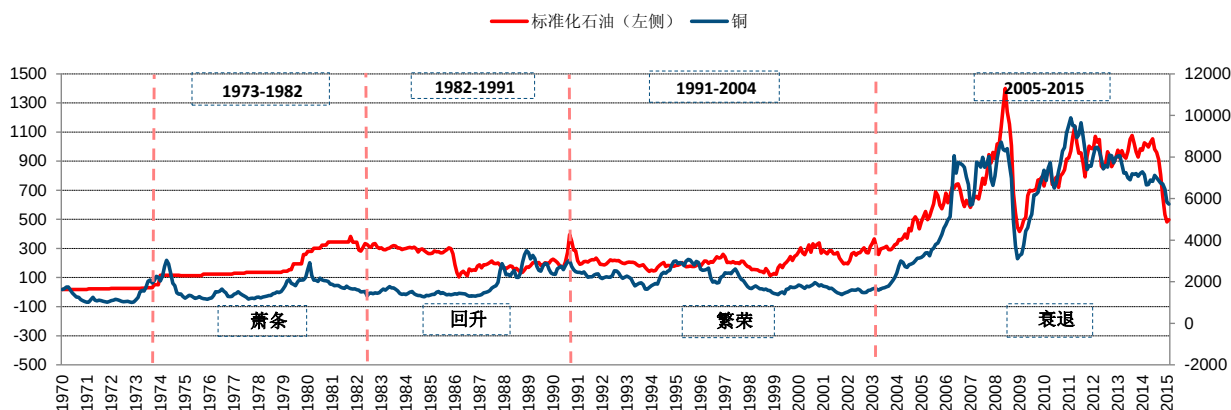


图 41：康波的商品牛熊



数据来源：Bloomberg

图 42：第五次康波周期中商品的牛熊转换



数据来源：Bloomberg, CEIC

（本图周期定位是以康波划分为萧条，回升，繁荣，衰退四个阶段，可以发现，2002 年大宗牛市启动，2008 年和 2011 年分别出现双头，随后步入熊市。）

2002 年或者 2004 年之后，康波已经确认了从繁荣向衰退的转换，而经历了 2008 年的康波一次冲击之后，2015 年之后康波应进入二次冲击阶段并向萧条转换，详见《康波二次衰退正在靠近》。有一个结论是可以肯定的，即衰退和萧条的连接点一定是一个康波大宗商品价格的最低点，这一点为前五波康波的价格形态所证明。从前三波康波的价格形态来看，表现出了很明显的古典周期的波动形态，而第四波康波之后，表现出了增长型周期的波动形态，这与世界经济的历史趋势相吻合。所以，可以肯定的是，第五次康波衰退向萧条转换的位置，应是一个大宗商品价格的长期低点，而对于本次康波来讲，必然是一个增长型周期，所以我们不必期望商品价格可以回到 2001 年的低点，而是要根据供需边际及货币环境对低点的价格进行评估，这是我们未来需要继续深入研究的问题。

图 43:每一次康波衰退向萧条的转换都是一个价格低点



数据来源：中信建投证券研究发展部

（前三次康波的价格波动都是古典型周期，第四波康波是增长型周期，除了第四波之外，前三次衰退与萧条的转换点都是价格低点，我们推测，第五次康波衰退与萧条的转换时点大致在 2016 至 2018 年之间。）

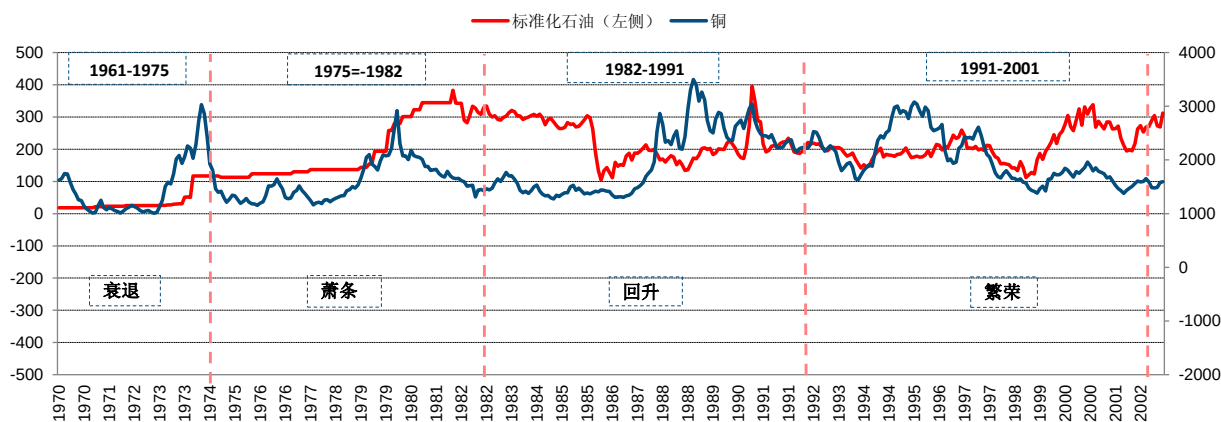
6.3、关于大宗商品的中级反弹

从历史的康波价格运行来看，萧条期的开始必然是一个价格反弹的过程，所以，这里一个非常重要的问题，就是我们这次康波衰退向萧条的转换点在哪里，这也就是对商品价格最终低点的确认过程。关于这个问题，我们有如下推测。从一般康波的划分机制来看，衰退与萧条的转换点应划分在中周期的低点之上，作为本次康波衰退而言，衰退与萧条的转换点应推测在 2018 年。但是，以周期的双底结构来看，在终极低点之前，应该出现一个一次探底的过程，这个过程显然以现在的世界经济周期运动状态来看，应该在 2015 年四季度至 2016 年上半年之间，恰好，在这个位置出现了商品价格的下跌。那么在 2016 至 2018 年之间，理论上会出现一次超跌反弹的过程，这个过程可以进一步探寻其理由。

康波中大宗商品熊市的形态是非常复杂的，由于数据的可得性，我们最多可以研究第四波康波衰退后的大宗商品价格，而第三波康波衰退后的大宗商品熊市形态，只能用美国的部分长数据系列替代研究。严格意义上，第四波康波大宗商品熊市是从 1980 年第二次石油危机之后开始的，这一过程一直持续到 2002 年结束，历时 22 年，这 22 年期间，我们可以清晰的发现，虽然大宗并未出现康波意义上的牛市行情，但是，从中周期的意义上看，每轮中周期大宗商品都会出现一次波段行情，而就这几个样本看，这个行情大概率都会出现在中周期的末尾阶段，基本上位于第三库存周期位置。这个问题也不难理解，这就是周期嵌套模式使然。虽然大宗商品处于康波意义上的熊市，但他的价格依然会跟随中周期波动，而中周期第三库存周期往往是滞胀阶段，所以出现大宗商品中周期反弹顺理成章。



图 44: 商品价格随中周期的波动



数据来源: Bloomberg, CEIC

(本图是以美国的中周期划分的周期位置, 我们可以清晰发现, 每一个中周期的末尾段都会出现一次大宗商品行情, 基本位于第三库存周期)

表 4: 第一库存周期上行期: 美国大类资产收益率表现

	时间起止	国债收益率 (%)	CPI (%)	实际房价 (%)	美元指数 (%)	CRB 现货 (%)
第一库存周期 上行期	64.09-66.08	24.58	5.14	-2.42		7.75
	75.06-77.05	-5.09	12.50	6.55	10.23	13.48
	83.01-84.05	28.20	5.73	0.95	13.79	23.94
	91.04-95.01	-3.23	11.17	-4.36	-3.40	13.59
	02.01-02.09	-23.21	2.20	5.45	-8.89	10.58
	09.06-12.06	-56.45	6.39	-10.15	2.63	29.75
	平均	-5.87	7.19	-0.66	2.87	16.51

数据来源: 中信建投研究发展部整理

表 5: 第二库存周期上行期: 美国大类资产收益率表现

	时间起止	国债收益率 (%)	CPI (%)	实际房价 (%)	美元指数 (%)	CRB 现货 (%)
第二库存周期 上行期	67.08-69.09	35.61	10.75	-0.08		16.07
	78.02-78.12	12.20	7.63	5.34	-7.96	13.72
	86.11-88.05	25.38	6.43	5.18	-16.81	19.41
	96.03-97.12	-7.34	3.60	2.66	14.20	-2.63
	03.07-05.03	13.07	5.11	16.29	-13.33	18.89
	13.08-14.11	-14.96	0.97	3.61	7.68	-3.28
	平均	10.66	5.75	5.50	-3.24	10.36

数据来源: 中信建投研究发展部整理



表 6：第三库存周期上行期：美国大类资产收益率表现

	时间起止	国债收益率 (%)	CPI (%)	实际房价 (%)	美元指数 (%)	CRB 现货 (%)
第三库存周期 上升期	71.01-73.11	7.85	15.33	-4.60		77.71
	80.08-81.08	34.59	10.80	-3.93	30.45	-7.37
	89.10-90.07	5.74	3.82	-2.34	-9.45	2.30
	99.01-00.05	36.44	4.38	7.04	17.10	-1.94
	05.11-08.03	-16.82	8.06	-13.51	-20.84	59.45
	??-??-??-??	-	-	-	-	-
	平均	13.56	8.48	-3.47	4.32	26.03

数据来源：中信建投研究发展部整理

6.4、关于第五次康波周期中价格研究的后续问题

我们已经说明，大宗商品价格处于一个长期的低点附近，当然从短期的角度看，这个低点需要反复的确认，不是一蹴而就的。以我们对世界经济周期运动的理解，这个长期低点的确认需要三年以上的的时间。但以我们对世界库存周期的研究，我们认为 2016 年即将启动本轮中周期第三库存周期，这轮库存周期来源于中国房地产周期的 B 浪反弹，以及美国房地产周期的高位延续，随着周期复苏和货币乘数上升，将给全球带来一次小的滞胀过程，我们认为这可以视为商品的一次触底。而当 2018 年的三期共振低点来临之时，也许才是商品价格的真正长期低点。所以我们后面就是要在这一框架下紧跟美国、欧洲、中国的经济周期运动，从而判断美元指数，经济复苏的基本趋势，把握商品的长期低点反复震荡的机会。



分析师介绍

周金涛：南开大学经济学硕士，现任中信建投证券研究部董事总经理，首席经济学家。长期从事宏观策略研究，并在中国的工业化国际比较和经济周期研究、虚拟经济与实体经济关系等方面形成了独特的逻辑框架和思维体系。2008 年以来连续五年获得新财富最佳策略上榜分析师。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

上海地区销售经理

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

孙宇 021-68808655 sunyush@csc.com.cn

沈铖 021-68821631 shencheng@csc.com.cn

何利丽 021-68805267 helili@csc.com.cn

深广地区销售经理

曹加 0755-23952703 caojia@csc.com.cn

杨帆 0755-22663051 yangfanbj@csc.com.cn

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部

中国 北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部

中国 上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622